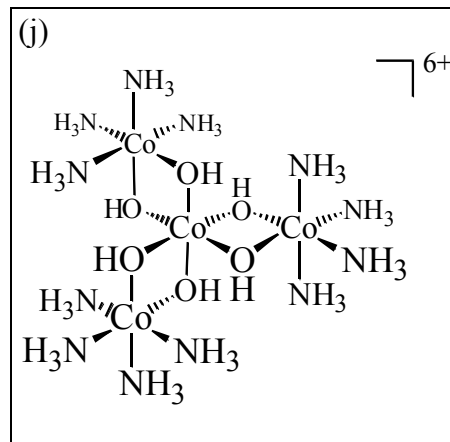


Modul Anorganische Chemie – 242. Koordinationschemie – Prof. C. Janiak
Übungsbogen 1 – Nomenklatur, Elektronenbilanz, Koordinationspolyeder

Aufgabe 1:

- Benennen Sie die nachstehenden Komplexverbindungen, mit Angabe der Oxidationszahl des Zentralatoms.
- Was ist die Metall-Valenzelektronenzahl?
- Geben Sie Gesamtvalenzelektronenzahl des Komplexes an.

- (a) $[\text{CoBr}(\text{NH}_3)_4(\text{NO}_2)]\text{Cl}$,
 (b) $\text{K}[\text{Pd}(\text{C}_2\text{H}_4)\text{Cl}_3]$,
 (c) $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6][\text{Fe}(\text{CN})_6]$,
 (d) $[\text{Co}(\text{en})_2(\text{N}_3)\text{NMe}_3]\text{CO}_3$,
 (e) $\text{Na}[\text{Sb}(\text{C}_6\text{F}_5)\text{Cl}_5]$,
 (f) $[\text{CuCl}_2\{\text{S}=\text{C}(\text{NH}_2)_2\}_2]$,
 (g) $\text{Li}[\text{CrF}_4\text{O}]$,
 (h) $[\text{ReH}_9]^{2-}$,
 (i) $[\{\text{Pt}(\text{PPh}_3)_2\}_2(\mu\text{-Br})_2]$,
 (k) $\text{Na}_3[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]$



Aufgabe 2:

Geben Sie zu folgenden Komplexnamen

- die Summenformel,
 - die Metall-d-Elektronenzahl und
 - die Gesamtvalenzelektronenzahl an.
- (a) Diamidotetraamminnickel(III) methoxid,
 (b) Ammoniumdi(methylamin)tetrakis(thiocyanato-*N*)chromat(III),
 (c) Bis(hydrogensulfito)bis(1,10-phenanthrolin)eisen(II),
 (d) Ammindiiiodido(pyridin)palladium(II),
 (e) Guanidiniumpentacyanidonitrosylferrat(II),
 (f) Tetra(μ_3 -iodido)tetrakis(trimethylplatin(IV)),
 (g) μ -Hydroxidobis[pentaammin-chrom(III)] pentachlorid

Aufgabe 3:

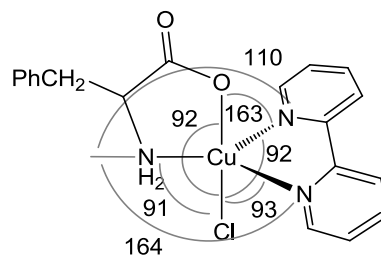
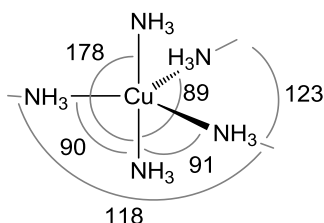
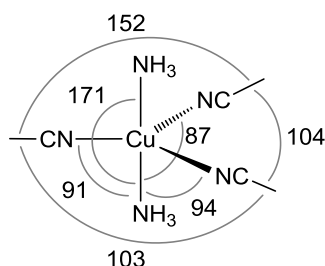
Zeichnen Sie die räumlichen Strukturen von folgenden Komplexen:

- Was ist die Metall-d-Elektronenzahl und die Gesamtvalenzelektronenzahl?

- (a) cis-Dichloridotetracyanidochromat(III),
 (b) mer-Triammintrichloridocobalt(III),
 (c) trans-Dichloridobis(trimethylphosphan)palladium(II),
 (d) fac-Triaquatritrocobalt(III).

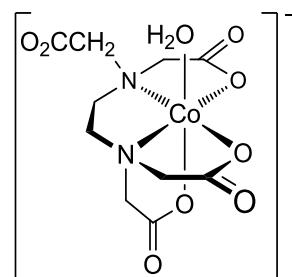
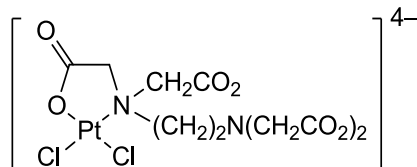
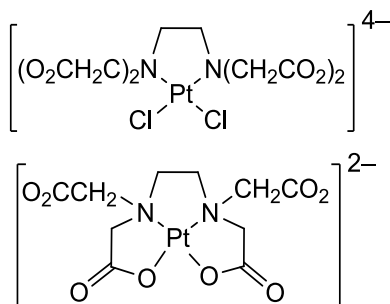
Aufgabe 4:

Geben Sie an, um was für eine Koordinationsgeometrie es sich bei den skizzierten Cu-Teilstrukturen um das Cu-Atom herum handelt.



Aufgabe 5:

Drücken Sie die unterschiedliche Bindungsart des EDTA-Liganden in den skizzierten Komplexen im Namen aus.



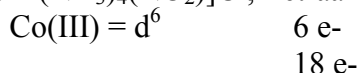
systematischer Name von EDTA⁴⁻: (Ethan-1,2-diyl)dinitrilo)tetraacetato

Modul Anorganische Chemie – 242. Koordinationschemie – Prof. C. Janiak
Übungsbogen 1 – Nomenklatur, Elektronenbilanz, Koordinationspolyeder

Lösung Aufgabe 1:

- Benennen Sie die nachstehenden Komplexverbindungen, mit Angabe der Oxidationszahl des Zentralatoms. (**Striche zwischen Namensteilen nur zur optischen Hervorhebung**)
- Was ist die Metall-Valenzelektronenzahl?
- Geben Sie Gesamtvalenzelektronenzahl des Komplexes an.

(a) $[\text{CoBr}(\text{NH}_3)_4(\text{NO}_2)]\text{Cl}$, Tetraammin-bromido-nitrito-*N*-cobalt(III)-chlorid,

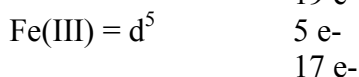
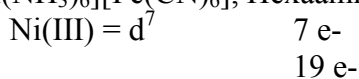


(b) $\text{K}[\text{Pd}(\text{C}_2\text{H}_4)\text{Cl}_3]$, Kalium-trichlorido-(ethylen)-palladat(II), (Ethen senkrecht zu PdCl_3 -Ebene)

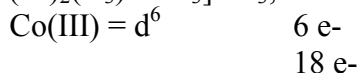


Merke: d^8 -Metalle mit quadratisch-planarer Geometrie bilden in der Regel 16e- Komplexe.

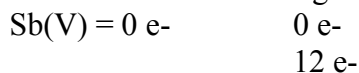
(c) $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6][\text{Fe}(\text{CN})_6]$, Hexaammin-nickel(III)-hexacyanido-ferrat(III),



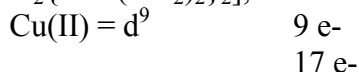
(d) $[\text{Co}(\text{en})_2(\text{N}_3)\text{NMe}_3]\text{CO}_3$, Azido-bis(ethylendamin)-trimethylamin-cobalt(III)-carbonat,



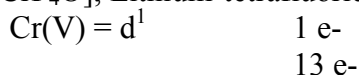
(e) $\text{Na}[\text{Sb}(\text{C}_6\text{F}_5)\text{Cl}_5]$, Natrium-pentachlorido-(pentafluorophenyl)-antimonat(V), pentafluorophenyl wird hier in Klammern gesetzt



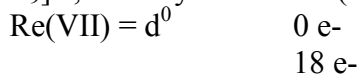
(f) $[\text{CuCl}_2\{\text{S}=\text{C}(\text{NH}_2)_2\}_2]$, Dichlorido-bis(thioharnstoff)-kupfer(II),



(g) $\text{Li}[\text{CrF}_4\text{O}]$, Lithium-tetrafluorido-oxido-chromat(V),



(h) $[\text{ReH}_9]^{2-}$, Nonahydridorhenat(VII)-Ion,



(i) $[\{\text{Pt}(\text{PPh}_3)_2\}_2(\mu\text{-Br})_2]$, Di- μ -bromido-bis[bis(triphenylphosphan)-platin(I)]



(j) $\text{Tris}[\text{tetraammin-di-}(\mu\text{-hydroxido})\text{-cobalt(III)}]\text{-cobalt(III)}$,

Übungsbogen 1 – Nomenklatur, Elektronenbilanz, Koordinationspolyeder

$$\text{Co(III)} = d^6 \quad \begin{array}{l} 6 \text{ e-} \\ 18 \text{ e-} \end{array}$$

(j)

Chemical structure (j) shows a cobalt(II) complex with four ammonia (NH_3) ligands and two hydroxide (OH) bridges, forming a chair-like structure. The complex is part of a larger coordination polymer, indicated by a $6+$ charge symbol and a bond extending from the top right cobalt atom.

$$\text{Ag(I)} = d^{10} \quad \begin{array}{l} 10 \text{ e-} \\ 14 \text{ e-} \end{array}$$

Geben Sie zu folgenden Komplexnamen

- (Striche zwischen Namensteilen nur zur optischen Hervorhebung)**

Ni(III) = d ⁷	7 e-	
2 NH ₂ ⁻ = 2 x 2 e-	4 e-	wenn Amid gewinkelt gebunden
4 NH ₃ = 4 x 2 e-	<u>8 e-</u>	
	19 e-	

(b) Ammonium-di(methylamin)-tetrakis(thiocyanato-*N*)-chromat(III),

$$\text{NH}_4[\text{Cr}(\text{NCS})_4(\text{NH}_2\text{Me})_2],$$

$$\text{Cr(III)} = d^3 \quad \begin{array}{l} 3 \text{ e-} \\ 15 \text{ e-} \end{array}$$
$$[\text{Fe}(\text{HSO}_3)_2(1,10\text{-phen})_2],$$

$$\text{Fe(II)} = d^6 \quad \begin{array}{l} 6 \text{ e-} \\ 18 \text{ e-} \end{array}$$

- Geometrie an Pt: d^8 -quadratisch-planar

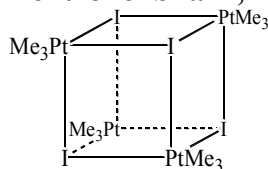
$$\text{Pd(II)} = d^8 \quad \begin{array}{l} 8 \text{ e-} \\ 16 \text{ e-} \end{array}$$

(e) Guanidinium-pentacyanido-nitrosyl-ferrat(II), $(\text{CN}_3\text{H}_6)_2[\text{Fe}(\text{CN}_5)\text{NO}]$,

$$\text{Fe(II)} = d^6 \quad \begin{array}{l} 6 e^- \\ 18 e^- \end{array}$$

Literatur: E. Riedel (Hrsg.), Moderne Anorganische Chemie, 4. Aufl., 2012, Kap. 3.

$[(\text{PtMe}_3)_4(\mu_3\text{-I})_4]$, Struktur:
 $\text{Pt(IV)} = d^6$ 6 e-
 18 e-



(g) μ -Hydroxido-bis[pentaammin-chrom(III)]-pentachlorid
 $[\{\text{Cr}(\text{NH}_3)_5\}_2(\mu\text{-OH})]\text{Cl}_5$
 $\text{Cr(III)} = d^3$ 3 e-
 15 e-

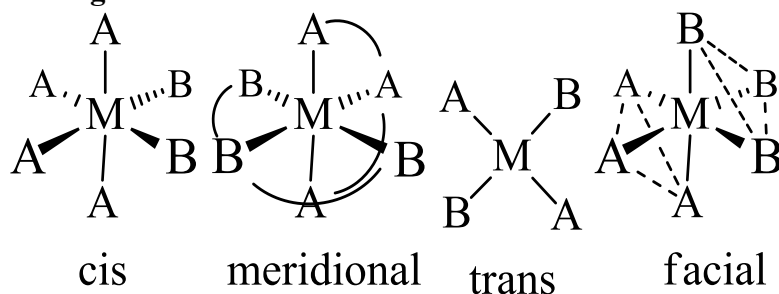
Aufgabe 3:

Zeichnen Sie die räumlichen Strukturen von folgenden Komplexen:

- Was ist die Metall-d-Elektronenzahl und die Gesamtvalenzelektronenzahl?

- (a) cis-Dichlorido-tetracyanido-chromat(III),
- (b) mer-Triammin-trichlorido-cobalt(III),
- (c) trans-Dichlorido-bis(trimethylphosphan)-palladium(II),
- (d) fac-Triaqua-trinitro-cobalt(III).

Lösung 3: Siehe die schematischen Skizzen



(a) cis-Dichlorido-tetracyanido-chromat(III)
 $\text{Cr(III)} = d^3$ 3 e-
 15 e-

(b) mer-Triammin-trichlorido-cobalt(III)
 $\text{Co(III)} = d^6$ 6 e-
 18 e-

(c) trans-Dichlorido-bis(trimethylphosphan)-palladium(II)
 $\text{Pd(II)} = d^8$ 8 e-
 16 e-

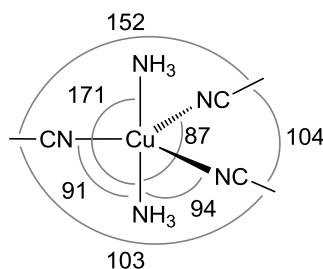
(d) fac-Triaqua-trinitro-cobalt(III)
 $\text{Co(III)} = d^6$ 6 e-
 18 e-

Modul Anorganische Chemie – 242. Koordinationschemie – Prof. C. Janiak
Übungsbogen 1 – Nomenklatur, Elektronenbilanz, Koordinationspolyeder

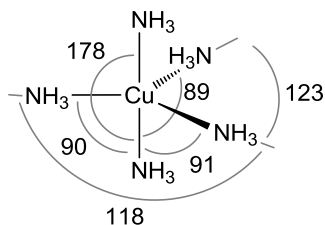
Aufgabe 4:

Geben Sie an, um was für eine Koordinationsgeometrie es sich bei den skizzierten Cu-Teilstrukturen um das Cu-Atom herum handelt.

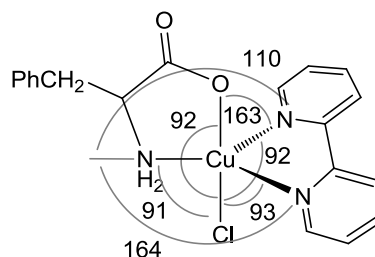
Lösung:



$\tau = (171 - 152)/60 = 0.32$
 zwische tpb und quadr. Pyr,
 aber näher an quadr. Pyr.



$\tau = (178 - 123)/60 = 0.92$
 relativ ideale tpb

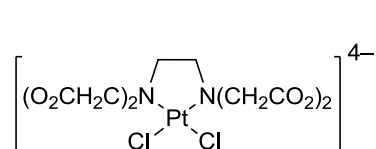


$\tau = (164 - 163)/60 = 0.02$
 relativ ideale quadr. Pyr.

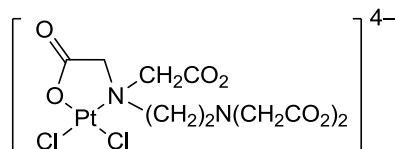
Aufgabe 5:

Drücken Sie die unterschiedliche Bindungsart des EDTA-Liganden in den skizzierten Komplexen im Namen aus.

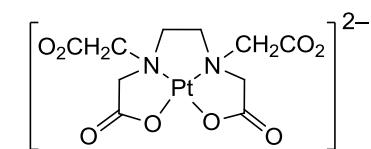
systematischer Name von EDTA⁴⁻: (Ethan-1,2-diyl dinitrilo)tetraacetato



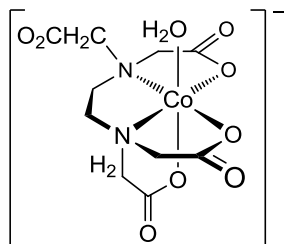
Dichlorido[(ethan-1,2-diyl dinitrilo- κ^2N,N')-tetraacetato]platinat(II),
 Dichloro[(ethylenediamin- κ^2N,N')-tetraacetato]platinat(II)



Dichlorido[(ethan-1,2-diyl dinitrilo- κN)-tetraacetato- κO]platin(II),
 Dichloro[(ethylenamin- κN)-tetraacetato- κO]platin(II)



[(Ethan-1,2-diyl dinitrilo- κ^2N,N')-tetraacetato- κ^2O,O'''']platinat(II),
 [(Ethylenediamin- κ^2N,N')-tetraacetato- κ^2O,O'''']platinat(II)



Aqua[(ethan-1,2-diyl dinitrilo- κ^2N,N')-tetraacetato- κ^3O,O'',O'''']cobaltat(III),
 Aqua[(ethylenediamin- κ^2N,N')-tetraacetato- κ^3O,O'',O'''']cobaltat(III)

Modul Anorganische Chemie – 242. Koordinationschemie – Prof. C. Janiak
Übungsbogen 2 – d-Konfiguration – Polyeder – Isomere

Aufgabe 1: Was ist das Koordinationspolyeder/die Koordinationsgeometrie in den folgenden Verbindungen (allg. Hinweis: Ergänzen Sie die Oxidationsstufe und d-Konfiguration des Metallatoms.)

Skizzieren Sie die Komplexe mit den Liganden.

a) TiCl_4 = "Titantetrachlorid"

(Zusatzfrage: Woher entscheiden Sie, dass es sich hier um einen Molekülkomplex und nicht um eine salzartige Festkörperverbindung handelt? – Ein Blick z.B. in einen Chemikalienkatalog hilft.)

b) $[\text{MoN}(\text{NPh}_2)_3]$ = Tris(diphenylamido)nitridomolybdän

c) $[\text{Re}(\text{N}^t\text{Bu})_3(\text{OSiMe}_3)]$ = Tris(t-butylimido)trimethylsiloxorhenium oder
 $[\text{MnCl}(\text{N}^t\text{Bu})_3]$ = Chloridotris(t-butylimido)mangan

d) $[\text{Li}(\text{thf})_4]$ $[\text{WCl}(\text{N}-\text{C}_6\text{H}_3-2,6-\text{iPr}_2)_3]$ = Tetrakis(tetrahydrofuran)lithium chloridotris(2,6-diisopropylphenylimido)wolframat

e) $[\text{Ph}_3\text{P}=\text{N}=\text{PPh}_3]$ $[\text{Re}(\text{N}-\text{C}_6\text{H}_3-2,6-\text{iPr}_2)_3]$ = Bis(triphenylphosphino)iminium tris(2,6-diisopropylphenylimido)rhenat

f) $[\text{Os}(\text{N}-\text{C}_6\text{H}_3-2,6-\text{iPr}_2)_3]$ = Tris(2,6-diisopropylphenylimido)osmium

g) $[\text{V}(\text{NMe}_2)_3(\text{N}-\text{C}_6\text{H}_3-2,6-\text{iPr}_2)]$ = (2,6-Diisopropylphenylimido)tris(dimethylamido)-vanadium

h) $[\text{Au}(\text{PPh}_3)_4][\text{BPh}_4]$ = Tetrakis(triphenylphosphan)gold tetrafluoroborat

i) $[\text{Ni}(\text{iPr}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{P}^i\text{Pr}_2)_2]$ = Bis{bis(diisopropylphosphino)ethan}nickel

j) $[\text{Pd}(\text{Ph}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{PPh}_2)_2](\text{CF}_3\text{SO}_3)_2$ = Bis{bis(diphenylphosphino)ethan}palladium bis(trifluormethansulfonat)

k) $[\text{Pt}(\text{PF}_2\text{R})_4]$ (R = 2,5-dimethyl-2-H-1,2,3-diazaphosphol-4-yl) = Tetrakis{difluor(2,5-dimethyl-2-H-1,2,3-diazaphosphol-4-yl)phosphan}platin

l) $[\text{Ni}(\text{Et}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{PEt}_2)_2](\text{PF}_6)_2$ = Bis{bis(dimethylphosphino)ethan}nickel bis(hexafluorophosphat)

Aufgabe 2: Welche der Verbindungen von **Übungsbogen 1**, **Aufgabe 1** und **Aufgabe 2** können in mehreren isomeren Formen existieren?

Zeichnen/Skizzieren Sie diese Isomere.

Modul Anorganische Chemie – 242. Koordinationschemie – Prof. C. Janiak
Übungsbogen 2 – d-Konfiguration – Polyeder – Isomere

Lösungen

Aufgabe 1:

Was ist das Koordinationspolyeder/die Koordinationsgeometrie in den folgenden Verbindungen (allg. Hinweis: Ergänzen Sie die Oxidationsstufe und d-Konfiguration des Metallatoms.)

Skizzieren Sie die Komplexe mit den Liganden.

a) TiCl_4 = "Titan-tetrachlorid"

Tetraeder, Ti^{4+} ist d^0 -System; Molekülkomplex, weil Flüssigkeit.

b) $[\text{MoN}(\text{NPh}_2)_3]$ = Tris(diphenylamido)-nitrido-molybdän

"Tetraeder" oder evtl. besser trigonal-pyramidal wegen der unterschiedlichen Liganden, Ergänzung im Namen –molybdän(VI) Mo^{+6} ist d^0 -System;

c) $[\text{Re}(\text{N}^t\text{Bu})_3(\text{OSiMe}_3)]$ = Tris(t-butylimido)-trimethylsiloxo-rhenium oder $[\text{MnCl}(\text{N}^t\text{Bu})_3]$ = Chlorido-tris(t-butylimido)-mangan

Tetraeder wie b), Ergänzung im Namen –rhenium(VII) oder –mangan(VII), da Re^{+7} oder Mn^{+7} auch d^0 -System.

d) $[\text{Li}(\text{thf})_4][\text{WCl}(\text{N}-\text{C}_6\text{H}_3-2,6\text{-}^i\text{Pr}_2)_3]$ = Tetrakis(tetrahydrofuran)lithium—chlorido-tris(2,6-diisopropylphenylimido)-wolframat

Tetraeder wie b), Ergänzung im Namen –wolframat(VI), da W^{+6} = d^0 -System vorliegt.

e) $[\text{Ph}_3\text{P}=\text{N}=\text{PPh}_3][\text{Re}(\text{N}-\text{C}_6\text{H}_3-2,6\text{-}^i\text{Pr}_2)_3]$ = Bis(triphenylphosphino)iminium—tris(2,6-diisopropylphenylimido)-rhenat

Ergänzung im Namen –rhenat(V), Re^{+5} ist d^2 -System. Mit 3 Liganden trigonal-planar koordiniert.

f) $[\text{Os}(\text{N}-\text{C}_6\text{H}_3-2,6\text{-}^i\text{Pr}_2)_3]$ = Tris(2,6-diisopropylphenylimido)-osmium

Ergänzung im Namen –osmium(VI), Os^{+6} ist d^2 -System. Mit 3 Liganden trigonal-planar koordiniert.

g) $[\text{V}(\text{NMe}_2)_3(\text{N}-\text{C}_6\text{H}_3-2,6\text{-}^i\text{Pr}_2)]$ = (2,6-Diisopropylphenylimido)-tris(dimethylamido)-vanadium

Tetraeder, Ergänzung im Namen –vanadium(V), V^{+5} ist d^0 -System.

h) $[\text{Au}(\text{PPh}_3)_4][\text{BPh}_4]$ = Tetrakis(triphenylphosphan)gold—tetrafluoroborat

Tetraeder, Ergänzung im Namen –gold(I), d^{10} -System

i) $[\text{Ni}(^i\text{Pr}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{P}^i\text{Pr}_2)_2]$ = Bis{bis(diisopropylphosphino)ethan}-nickel

Tetraeder, Ergänzung im Namen –nickel(0), d^{10} -System

Modul Anorganische Chemie – 242. Koordinationschemie – Prof. C. Janiak
Übungsbogen 2 – d-Konfiguration – Polyeder – Isomere

j) $[\text{Pd}(\text{Ph}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{PPh}_2)_2](\text{CF}_3\text{SO}_3)_2 = \text{Bis}\{\text{bis}(\text{diphenylphosphino})\text{ethan}\}\text{-palladium-bis}(\text{trifluormethansulfonat})$

Quadrat, Ergänzung im Namen –palladium(II), d^8 -System

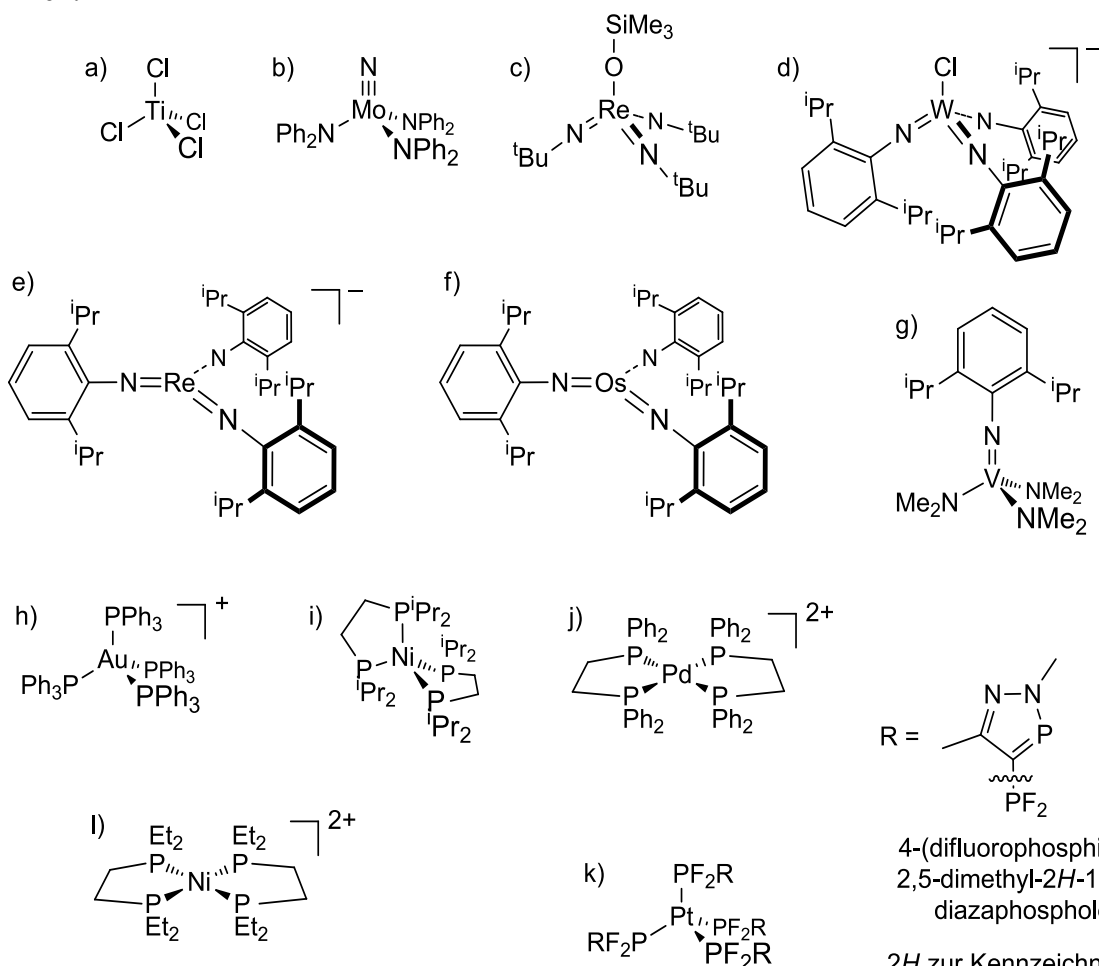
k) $[\text{Pt}(\text{PF}_2\text{R})_4]$ (R = 2,5-dimethyl-2-H-1,2,3-diazaphosphol-4-yl) = Tetrakis{difluor(2,5-dimethyl-2-H-1,2,3-diazaphosphol-4-yl)phosphan}platin(0)

Tetraeder, Ergänzung im Namen –platin(0), d^{10} -System

l) $[\text{Ni}(\text{Et}_2\text{PCH}_2\text{CH}_2\text{PEt}_2)_2](\text{PF}_6)_2 = \text{Bis}\{\text{bis}(\text{dimethylphosphino})\text{ethan}\}\text{-nickel-bis}(\text{hexafluorophosphat})$

Quadrat, Ergänzung im Namen –nickel(II), d^8 -System

Skizzen:



vollständiger Name:

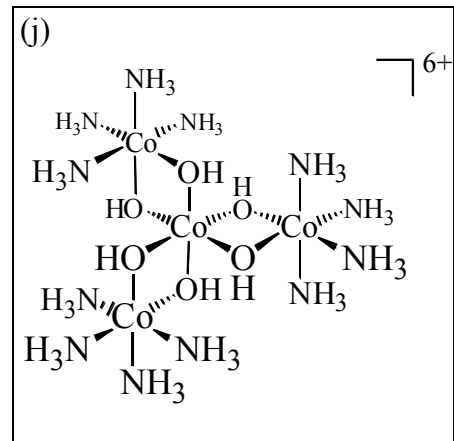
Tetrakis{difluor(2,5-dimethyl-2H-1,2,3-diazaphospholyl)phosphan}platin(0)

2H zur Kennzeichnung der ursprünglichen Wasserstoffposition und damit der Lage der Doppelbindungen

Modul Anorganische Chemie – 242. Koordinationschemie – Prof. C. Janiak
Übungsbogen 2 – d-Konfiguration – Polyeder – Isomere

Aufgabe 2:

- (a) $[\text{CoBr}(\text{NH}_3)_4(\text{NO}_2)]\text{Cl}$,
- (b) $\text{K}[\text{Pd}(\text{C}_2\text{H}_4)\text{Cl}_3]$,
- (c) $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6][\text{Fe}(\text{CN})_6]$,
- (d) $[\text{Co}(\text{en})_2(\text{N}_3)\text{NMe}_3]\text{CO}_3$,
- (e) $\text{Na}[\text{Sb}(\text{C}_6\text{F}_5)\text{Cl}_5]$,
- (f) $[\text{CuCl}_2\{\text{S}=\text{C}(\text{NH}_2)_2\}_2]$,
- (g) $\text{Li}[\text{CrF}_4\text{O}]$,
- (h) $[\text{ReH}_9]^{2-}$,
- (i) $[\{\text{Pt}\{\mu\text{-Br}\}_2(\text{PPh}_3)_2\}_2]$,
- (k) $\text{Na}_3[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]$



- (a) cis/trans – ggf. Bindungsisomerie für NO_2
- (b) –
- (c) –
- (d) cis/trans + Λ/Δ (Spiegelbildisomerie) für cis-Form
- (e) –
- (f) cis/trans
- (g) –
- (h) –
- (i) –
- (j) Λ/Δ (Spiegelbildisomerie)
- (k) –

- (a) Diamido-tetraammin-nickel(III)-methoxid,
- (b) Ammonium-di(methylamin)-tetrakis(thiocyanato-*N*)-chromat(III),
- (c) Bis(hydrogensulfito)-bis(1,10-phenanthrolin)-eisen(II),
- (d) Ammin-diido-(pyridin)-palladium(II),
- (e) Guanidinium-pentacyanido-nitrosyl-ferrat(II),
- (f) Tetra- μ_3 -iodido-tetrakis[trimethylplatin(IV)],
- (g) μ -Hydroxido-bis[pentaammin-chrom(III)]-pentachlorid

- (a) cis/trans
- (b) cis/trans – ggf. Bindungsisomerie
- (c) cis/mit Λ/Δ und trans (als meso-Form),
- (d) cis/trans
- (e) –
- (f) --
- (g) –

Modul Anorganische Chemie – 242. Koordinationschemie – Prof. C. Janiak

Übungsbogen 3 – Kristallfeld-Theorie

Aufgabe 1: Schätzen Sie die Größe der Oktaeder-Kristall/Ligandenfeldaufspaltung für die folgenden Komplexe nach $\Delta_O = f \times g$ ab:

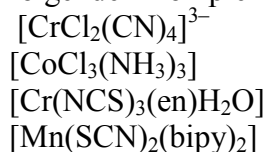


Tabelle. f - und g -Werte von ausgewählten Liganden und Metallionen.

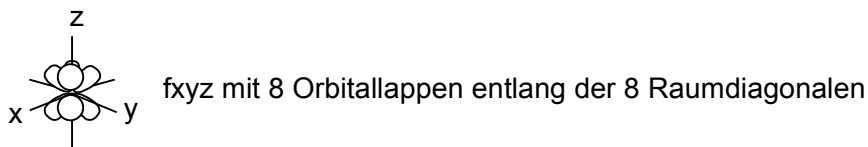
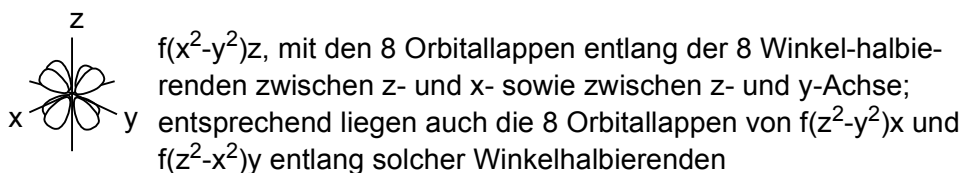
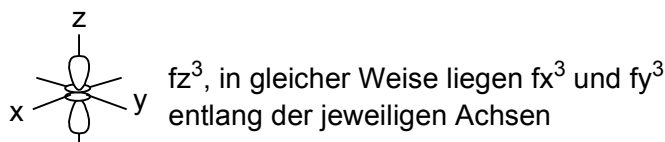
Ligand	f	Ligand	f	Metallion g [cm^{-1}]	Metallion g [cm^{-1}]
6 Br^-	0.72	6 NCS^-	1.02	V^{2+}	12 000
6 SCN^-	0.73	6 py	1.23	Mn^{2+}	8 000
6 Cl^-	0.78	6 NH_3	1.25	Co^{2+}	9 300
6 F^-	0.9	3 en	1.28	Ni^{2+}	8 700
6 H_2O	1.00	3 bipy	1.33	Ru^{2+}	20 000
		6 CN^-	1.7	Cr^{3+}	17 400
				Fe^{3+}	14 000
				Co^{3+}	18 200
				Rh^{3+}	27 000
				Ir^{3+}	32 000
				Mn^{4+}	23 000
				Pt^{4+}	36 000

Aufgabe 2: Leiten Sie die Kristallfeldaufspaltung für eine trigonale Bipyramide als Koordinationspolyeder her.

Aufgabe 3: Wie stellt sich die Kristallfeldaufspaltung beim Würfel als Koordinationspolyeder dar?

Aufgabe 4: Skizzieren Sie den erwarteten Kurvenverlauf für die Radien von zweiwertigen 3d-Metallionen mit low-spin Konfiguration.

Aufgabe 5: Leiten Sie die Aufspaltung der f-Orbitale im oktaedrischen Kristallfeld her. (Für eine Abbildung aller sieben f-Orbitale siehe C. Becker, *J. Chem. Ed.* **1964**, 41, 358.)



Aufgabe 6: Zeigen Sie, dass man für ein D_{3h} -symmetrisches MnF_3 -Molekül eine Jahn-Teller-Verzerrung erwarten sollte.

Aufgabe 7: Man kennt bei Chrom(II)-Komplexen mit Halogenido-, O- und O/N-Donorliganden stabile quadratisch-planare Komplexe. Erklären Sie das Zustandekommen dieses Koordinationspolyeders für Cr(II).

Modul Anorganische Chemie – 242. Koordinationschemie – Prof. C. Janiak

Übungsbogen 3 – Kristallfeld-Theorie

Lösung 1: Gleichung für Abschätzung $\Delta_O = f \times g$

$[\text{CrCl}_2(\text{CN})_4]^{3-}$: Liganden-gewichtetes Mittel zwischen $[\text{CrCl}_6]^{3-}$ ($\Delta_{O,\text{Cl}} = f \times g = 0.78 \times 17\,400 \text{ cm}^{-1} = 13\,572 \text{ cm}^{-1}$) und $[\text{Cr}(\text{CN})_6]^{3-}$ ($\Delta_{O,\text{CN}} = f \times g = 1.7 \times 17\,400 \text{ cm}^{-1} = 29\,580 \text{ cm}^{-1}$)

$$\Delta_O = (2/6 \times \Delta_{O,\text{Cl}} + 4/6 \times \Delta_{O,\text{CN}}) = (2/6 \times f_{\text{Cl}} + 4/6 \times f_{\text{CN}}) \times g_{\text{Cr}} = 24\,244 \text{ cm}^{-1}.$$

Rundung auf $24\,200 \text{ cm}^{-1}$.

$[\text{CoCl}_3(\text{NH}_3)_3]$: Liganden-gewichtetes Mittel zwischen $[\text{CoCl}_6]^{3-}$ ($\Delta_{O,\text{Cl}} = f \times g = 0.78 \times 18\,200 \text{ cm}^{-1} = 14\,196 \text{ cm}^{-1}$) und $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ ($\Delta_{O,\text{NH}_3} = f \times g = 1.25 \times 18\,200 \text{ cm}^{-1} = 22\,750 \text{ cm}^{-1}$)

$$\Delta_O = 3/6 \times \Delta_{O,\text{Cl}} + 3/6 \times \Delta_{O,\text{NH}_3} = (3/6 \times f_{\text{Cl}} + 3/6 \times f_{\text{NH}_3}) \times g = 18\,473 \text{ cm}^{-1}.$$

Rundung auf $18\,500 \text{ cm}^{-1}$.

$[\text{Cr}(\text{NCS})_3(\text{en})\text{H}_2\text{O}]$: Liganden-gewichtetes Mittel zwischen $[\text{Cr}(\text{NCS})_6]^{3-}$ ($\Delta_{O,\text{NCS}} = f \times g = 1.02 \times 17\,400 \text{ cm}^{-1} = 17\,748 \text{ cm}^{-1}$), $[\text{Cr}(\text{en})_3]^{3+}$ ($\Delta_{O,\text{en}} = f \times g = 1.28 \times 17\,400 \text{ cm}^{-1} = 22\,272 \text{ cm}^{-1}$) und $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ ($\Delta_{O,\text{H}_2\text{O}} = f \times g = 1.00 \times 17\,400 \text{ cm}^{-1} = 17\,400 \text{ cm}^{-1}$).

$$\Delta_O = 3/6 \times \Delta_{O,\text{NCS}} + 2/6 \times \Delta_{O,\text{en}} + 1/6 \times \Delta_{O,\text{H}_2\text{O}} = (3/6 \times f_{\text{NCS}} + 2/6 \times f_{\text{en}} + 1/6 \times f_{\text{H}_2\text{O}}) \times g = 19\,198 \text{ cm}^{-1}.$$

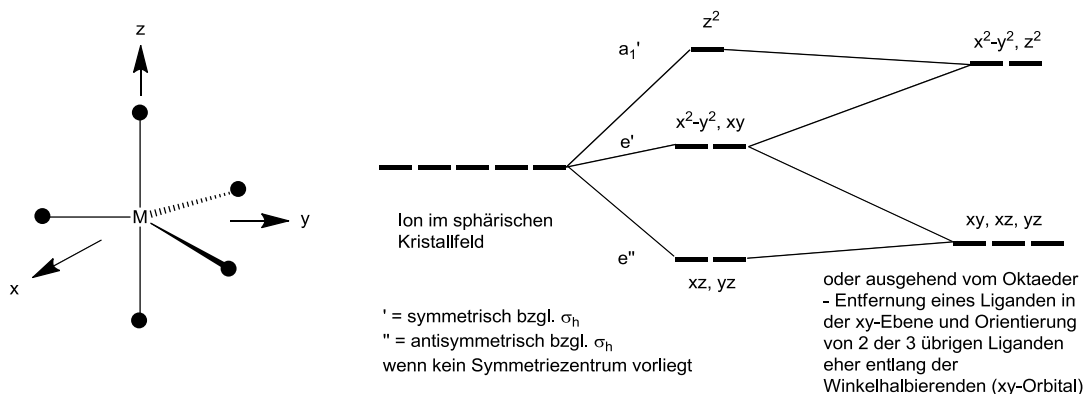
Rundung auf $19\,200 \text{ cm}^{-1}$.

$[\text{Mn}(\text{SCN})_2(\text{bipy})_2]$: Liganden-gewichtetes Mittel zwischen $[\text{Mn}(\text{SCN})_6]^{4-}$ ($\Delta_{O,\text{SCN}} = f \times g = 0.73 \times 8\,000 \text{ cm}^{-1} = 5\,840 \text{ cm}^{-1}$) und $[\text{Mn}(\text{bipy})_3]^{2+}$ ($\Delta_{O,\text{bipy}} = f \times g = 1.33 \times 8\,000 \text{ cm}^{-1} = 10\,640 \text{ cm}^{-1}$)

$$\Delta_O = 2/6 \times \Delta_{O,\text{SCN}} + 2/3 \times \Delta_{O,\text{bipy}} = (2/6 \times f_{\text{SCN}} + 2/3 \times f_{\text{bipy}}) \times g = 9\,039 \text{ cm}^{-1}.$$

Rundung auf $9\,000 \text{ cm}^{-1}$.

Lösung 2: Aus dem Abstand und damit der repulsiven Wechselwirkung, den die Orbitallappen mit den Liganden haben, ergibt sich folgendes Aufspaltungsmuster:

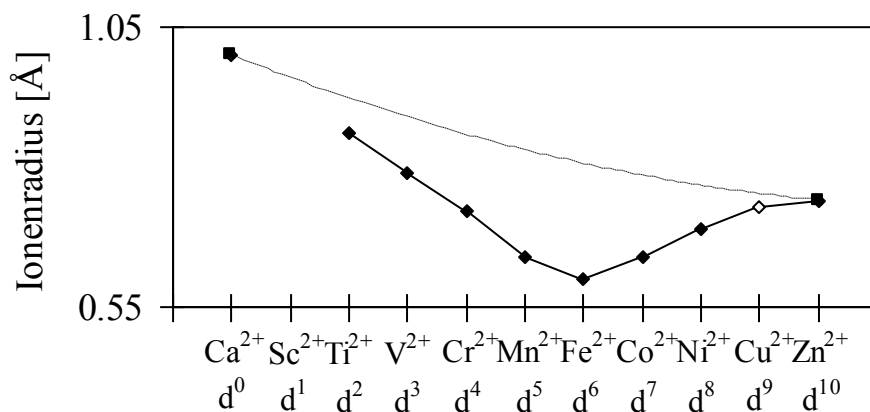


Energiegleichheit von x^2-y^2 und xy ergibt sich aus Symmetriebetrachtungen in der Gruppentheorie zur Punktgruppe D_{3h} .

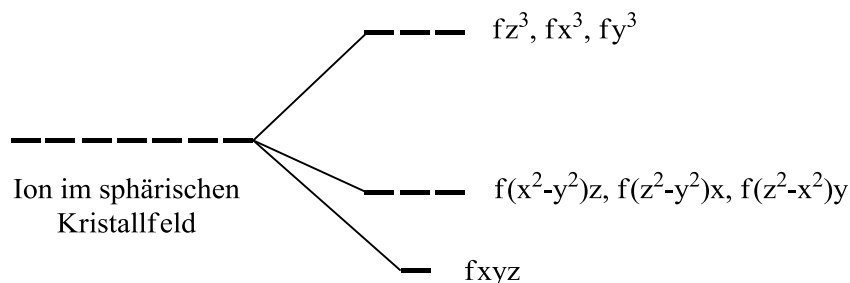
Lösung 3: Die Herleitung und die Richtung der Aufspaltung ist identisch der des Tetraeders, bei dem behelfsmäßig gezeichneten Würfel in Abbildung 3.6 (S. 426) sind lediglich noch vier Liganden zu ergänzen, um zu dem gefragten Koordinationspolyeder zu gelangen. Die beiden e-Niveaus werden also genauso energetisch abgesenkt, die drei t_2 -Orbitale energetisch angehoben, nur dass sich im Vergleich zum Tetraeder aufgrund von acht statt vier Liganden die Größe der Aufspaltung beim Würfel erhöht. Außerdem hat der Würfel wieder Oktaedersymmetrie (Punktgruppe O_h), weist also ein Inversionszentrum auf, so dass der Index g wieder hinzugefügt werden kann.

Lösung 4: Siehe die nachstehende Abbildung.

Man erwartet nur ein Minimum für die d^6 -Konfiguration.



Lösung 5: Lässt man die sechs Liganden entlang der Achse zu liegen kommen, so ergibt sich bedingt aus dem Abstand und damit der repulsiven Wechselwirkung, den die Orbitallappen mit den Liganden haben, folgendes Aufspaltungsmuster:



Der Satz von f_z^3 , f_x^3 und f_y^3 zeigt direkt auf die Liganden und wird damit energetisch abgehoben. Das f_{xyz} -Orbital hat die größte Entfernung und wird daher am weitesten energetisch abgesenkt. Der Orbitalsatz $f(x^2-y^2)z$ usw. liegt energetisch dazwischen mit leichter Absenkung gegenüber dem Ion im sphärischen Kristallfeld

Lösung 6: Eine einfache Überlegung zur Kristallfeldaufspaltung der d-Orbitale (z-Achse senkrecht zur Molekülebene, Liganden in xy-Ebene) führt auf die energetische Reihenfolge: $z^2 < xz, yz < x^2-y^2, xy$. Die Charaktertafel für D_{3h} zeigt dazu, dass xz, yz und x^2-y^2, xy jeweils energiegleich (entartet) sind. Weiterhin ist Fluorid ein relativ schwacher Ligand, so dass ein high-spin-Komplex vorliegen wird. Für das d^4 -Mn^{III}-Ion ergäbe sich in D_{3h} die Elektronenkonfiguration $(z^2)^1(xz, yz)^2(x^2-y^2, xy)^1$, also eine ganz analoge Situation wie für d^4 -high-spin im Oktaederfeld mit $t_{2g}^3 e_g^1$, d.h. einem Elektron in einem zweifach entarteten Orbital. Da an dem entarteten Zustand Orbitale beteiligt sind, die auf die Liganden zeigen, sollte die Jahn-Teller-Verzerrung auch experimentell beobachtbar sein.

Lösung 7:

Cr(II) hat d^4 -Konfiguration, im high-spin Fall ist das $t_{2g}^3 e_g^1$, so dass eine Jahn-Teller-Verzerrung vorliegen muss. Die quadratisch-planare Anordnung kann als Grenzfall einer tetragonalen Verzerrung eines high-spin, "ursprünglich oktaedrisch-kordinierten" Spezies gesehen werden. High-spin Spezies für Cr(II) werden bei weak-field Liganden gegeben sein, also bei Liganden mit Halogenido- und O-Donoratomen.

Tabelle: Korrelation von absorbiertem Wellenlänge und Farbe beim sichtbaren Spektrum.

absorbiertes Licht			
Wellenlänge λ [nm]	Wellenzahl $\tilde{\nu} = 1/\lambda$ [cm ⁻¹]	absorbierte Lichtfarbe	sichtbare Komplexfarbe
< 400	> 25 000	ultraviolett	
400-435	25 000-22 988	violett	gelb-grün
435-480	22 988-20 833	blau	gelb
480-490	20 833-20 408	grün-blau	orange
490-500	20 408-20 000	blau-grün	rot
500-560	20 000-17 857	grün	rot-violett
595-610	16 806-16 393	orange	grün-blau
610-680	16 393-14 705	rot	blau-grün
680-700	14 705-14 285	rot-violett	grün
> 780	< 12 820	infrarot	

Aufgabe 1: Ordnen Sie den drei Cobaltkomplexen

$[\text{CoCl}(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_2$, $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_3$ und $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$

die richtige Komplexfarbe aus "gelb", "rot-violett" und "rot" zu (Begründung).

In welchem Wellenlängen/Wellenzahl-Bereich sollte das Absorptionsmaximum im sichtbaren Bereich liegen?

Aufgabe 2: Ordnen Sie die Farben "rot-violett" und "grün" den beiden Chromkomplexen

$[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ und $[\text{Cr}(\text{OH})_2(\text{H}_2\text{O})_4]^+$ zu. Begründung?

Aufgabe 3: Ordnen Sie die Farben "blau" und "rot" den beiden Cobaltkomplexen $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ und $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ zu.

Aufgabe 4: Es gibt einen roten und einen gelben Komplex mit der Formel $[\text{Co}(\text{NO}_2)(\text{NH}_3)_5]\text{Cl}_2$ als ein Beispiel für Bindungsisomerie. Der Farbunterschied hängt mit der Anbindung des ambidenten NO_2^- -Liganden über das Stickstoff- oder das Sauerstoff-Donoratom zusammen. Geben Sie mit Hilfe der Kristallfeldtheorie unter Zuhilfenahme der spektrochemischen Reihe eine Zuordnung der Nitrito-N- und -O-Form zu den beiden Komplexen.

Aufgabe 5: Diamagnetische Komplexe von Cobalt(III), wie z.B. $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$, $[\text{Co}(\text{en})_3]^{3+}$ und $[\text{Co}(\text{NO}_2)_6]^{3-}$ sind orange bis gelb. Im Gegensatz dazu sind die paramagnetischen Komplexe $[\text{CoF}_6]^{3-}$ und $[\text{CoF}_3(\text{H}_2\text{O})_3]$ blau.

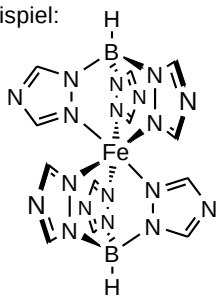
(a) Erklären Sie qualitativ die Farbunterschiede!

(b) Berechnen Sie die Lage der Absorptionsbande (soweit möglich mit $\Delta_o = f \times g$ aus Tabelle im 3. Übungsbogen) und vergleichen Sie diese mit der Komplexfarbe.

Aufgabe 6: Die Verbindung $[\{\text{HB}(\text{triazolyl})_3\}\text{Fe}]$, Bis{tris(triazolyl)borato}eisen(II) zeigt ein so genanntes Spincrossover-/Spinübergangsverhalten, d.h. der Spinzustand des Eisenatoms ändert sich von low-spin zu high-spin.

Erklären Sie qualitativ die Abnahme der Extinktion des d→d-Absorptionsmaximums bei 526 nm (Abb. nächste Seite) mit steigender Temperatur.

Beispiel:



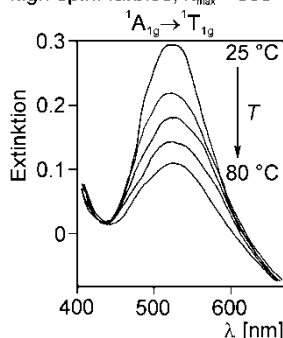
Übergangstemperatur $T_{1/2} \approx 65^\circ\text{C}$
(50% low- und high-spin)

temperaturvariable Messungen:

UV/VIS in Lösung

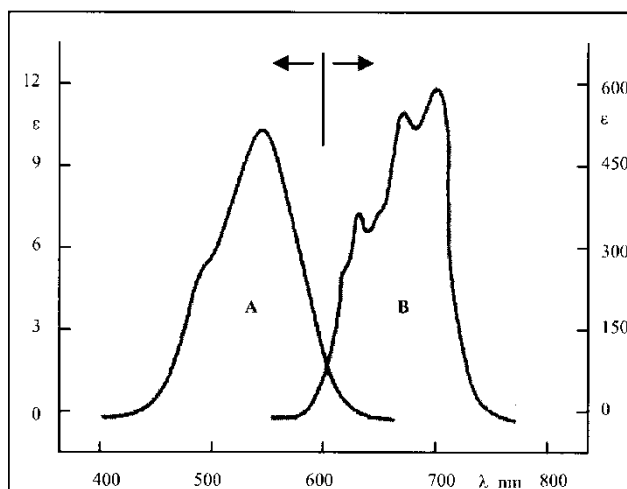
low-spin: rot, $\lambda_{\text{max}} = 526\text{ nm}$

high-spin: farblos, $\lambda_{\text{max}} > 800$



Aufgabe 7: Im Bild sind die Absorptionsspektren im sichtbaren (Vis-)Bereich für $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ und $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ gezeigt.

Ordnen Sie die Spektren den Komplexbindingen zu.
Welche Struktur folgt aus den Absorptionsspektren?



Aufgabe 8: Welcher Term beschreibt in jeder der gegebenen Termgruppen den Grundzustand?
Wie hoch ist die Gesamtentartung dieses Grundzustandes?

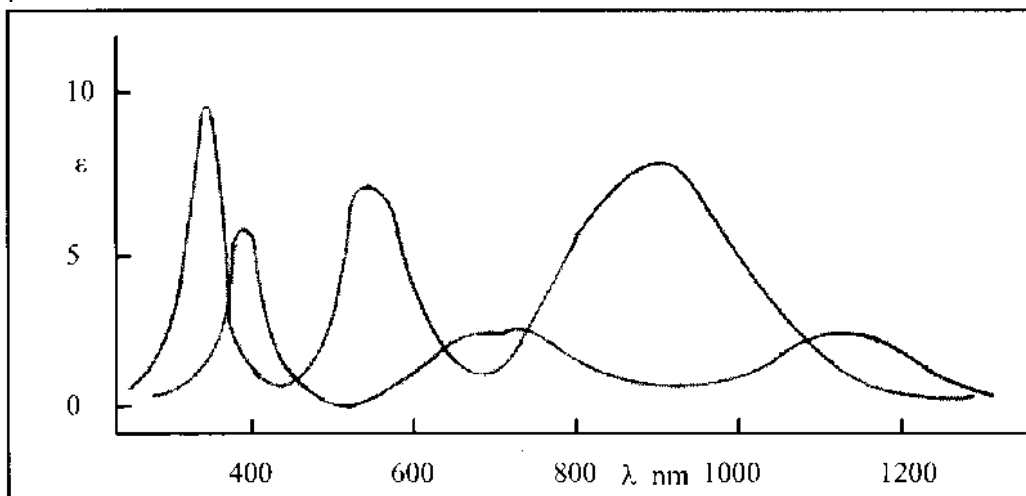
- (a) $^1\text{G}, ^3\text{P}, ^3\text{F}, ^1\text{S}, ^1\text{D}$
- (b) $^2\text{H}, ^2\text{D}, ^4\text{P}, ^2\text{P}, ^2\text{G}, ^2\text{F}, ^4\text{F}$
- (c) $^3\text{H}, ^1\text{I}, ^1\text{F}, ^3\text{P}, ^3\text{G}, ^1\text{G}, ^3\text{F}, ^5\text{D}, ^3\text{D}, ^1\text{S}, ^1\text{D}$
- (d) $^4\text{F}, ^2\text{G}, ^2\text{D}, ^4\text{P}, ^6\text{S}, ^4\text{G}, ^4\text{D}, ^2\text{I}, ^2\text{H}, ^2\text{F}, ^2\text{P}, ^2\text{S}$

Aufgabe 9:

Finden Sie zu folgenden Paaren von LS-Quantenzahlen die Russell-Saunders Termsymbole!
Wie groß ist die Gesamtentartung des Terms?

- (a) (6;0)
- (b) (3;1/2)
- (c) (1;3/2)
- (d) (0;0)
- (e) (4;1)
- (f) (2;2)

Aufgabe 10: Gegeben sind die beiden Spektren in der nachfolgenden Abbildung mit je drei Absorptionsbanden:



Schätzen Sie die Lage der Banden in nm (Wellenlänge) ab.
 Was ist die zugehörige Wellenzahl $\tilde{\nu}$?

Welches Spektrum gehört zu welchem Nickelkomplex: $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$, $[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$?

Ordnen Sie die drei Absorptionsbanden den Elektronenübergängen zu und benennen Sie die Übergänge.

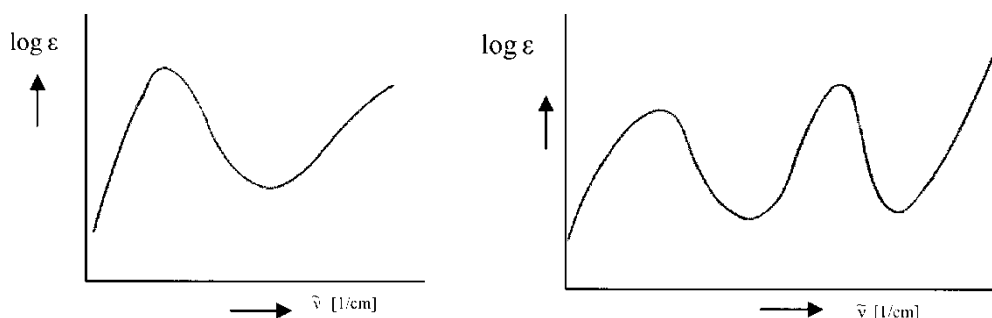
Wie groß ist die Oktaederaufspaltung ($10Dq = \Delta_o$) für jeden der beiden Komplexe?

Welche Farbe besitzen die Komplexe jeweils (Begründung)?

Aufgabe 11: Welches Spektrum ist repräsentativ für $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ und $[\text{CoF}_6]^{3-}$ und welches für die übrigen Co^{3+} -Komplexe und $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$?

Welche magnetischen Eigenschaften sind für diese Komplexe zu erwarten?

Skizzieren Sie das Termdiagramm mit den relevanten Termen, zeichnen Sie die Übergänge ein und benennen Sie diese.



Aufgabe 12:

Über die Beziehung

$$(1 - B'/B) \approx h(n_{\text{Ligand}}) \times k(\text{Metall})$$

kann anhand der nachfolgenden Tabelle die Verringerung des B -Wertes des freien Ions zum B' -Wert im Komplex und damit die Elektronendelokalisierung abgeschätzt werden.

Je kleiner B' ist, desto größer ist die Elektronendelokalisierung.

Tabelle Quantifizierte nephelauxetische Reihen für Liganden und Metallionen.

Ligand	h	Metallion	k
$6F^-$	0.8	Mn^{2+}	0.07
$6H_2O$	1.0	V^{2+}	0.1
$6NH_3$	1.4	Ni^{2+}	0.12
$3en$	1.5	Cr^{3+}	0.20
$6Cl^-$	2.0	Fe^{3+}	0.24
$6CN^-$	2.1	Rh^{3+}, Ir^{3+}	0.28
$6Br^-$	2.3	Co^{3+}	0.33
$6N_3^-$	2.4	Mn^{4+}	0.5
$6I^-$	2.7	Pt^{4+}	0.6
		Ni^{4+}	0.8

(a) Berechnen Sie den B' -Wert für den $[Co(CN)_6]^{3-}$ -Komplex und vergleichen Sie ihn mit dem B -Wert des freien Co^{3+} -Ions von 1100 cm^{-1} .

(b) Wie groß ist die nephelauxetische Reduktion des B -Wertes von freiem Ni^{2+} im Hexaammin-Nickel-Komplex?

Welcher der beiden Liganden, CN^- oder NH_3 ist stärker elektronendelokalisierend? Wie können Sie das qualitativ plausibel erklären?

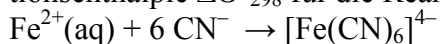
Aufgabe 1:

$\text{Co}^{2+}(\text{aq})$ bildet einen tetraedrischen $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ -Komplex bei der Behandlung mit konz. HCl;
 $\text{Ni}^{2+}(\text{aq})$ bildet unter den gleichen Bedingungen keinen analogen Komplex. Erklärung?

Aufgabe 2: Das Normalpotential E^0 für das Redoxpaar $\text{Mn}^{3+} / \text{Mn}^{2+}$ ist sehr viel positiver als das für die Paare $\text{Cr}^{3+} / \text{Cr}^{2+}$ oder $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$. Erklärung?

(E^0 -Werte für $\text{Mn}^{3+/2+}$: +1.56 V; $\text{Fe}^{3+/2+}$: +0.77 V; $\text{Cr}^{3+/2+}$: -0.41 V)

Aufgabe 3: Die Gleichgewichtskonstante $\log \beta$ für $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ ist 35. Berechnen Sie die freie Reaktionsenthalpie ΔG_{298}^0 für die Reaktion



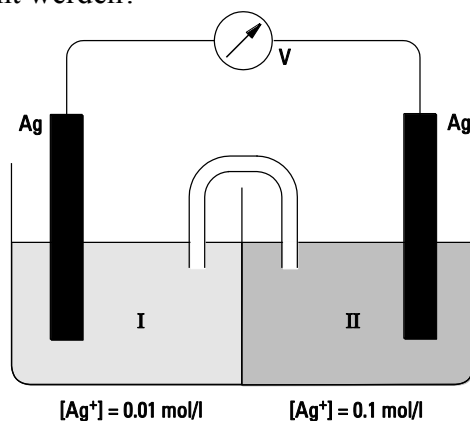
Aufgabe 4: Definieren Sie die Komplexbildungskonstante (Stabilitätskonstante) für die Komplexe

- a) $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$
- b) $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$
- c) $[\text{AuCl}_4]^-$
- d) $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$
- e) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$
- f) $[\text{Cr}(\text{EDTA})]^{2-}$

Aufgabe 5: AgBr wird durch eine Lösung von Natriumthiosulfat $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (Fixiersalz) aufgelöst. Es bildet sich das komplexe Ion $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$. Durch NH_3 -Lösung wird AgBr nicht aufgelöst. Welcher der beiden Komplexe $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$ oder $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ besitzt die größere Stabilitätskonstante?

Aufgabe 6: Berechnen Sie die EMK für die abgebildete Konzentrationskette.

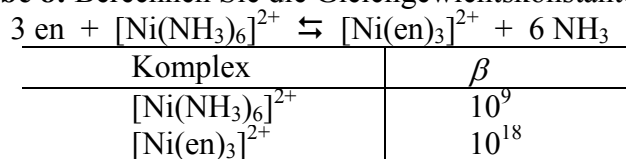
- a) In den Reaktionsraum I wird NH_3 gegeben. Warum wird die Potentialdifferenz größer?
- b) Wie verändert sich die Spannung, wenn noch zusätzlich $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ -Ionen in den Reaktionsraum I gebracht werden?



Aufgabe 7: Au^{3+} bildet mit Cl^- den Komplex $[\text{AuCl}_4]^-$. Was hat die Existenz dieses Komplexes damit zu tun, dass sich Gold nicht in Salpetersäure, aber in einem Gemisch aus Salpetersäure und Salzsäure (Königswasser) löst?

Modul Anorganische Chemie – 242. Koordinationschemie – Prof. C. Janiak
Übungsbogen 5 – Stabilität, Reaktivität und M–M-Bindung

Aufgabe 8: Berechnen Sie die Gleichgewichtskonstante für die Reaktion (en = Ethylendiamin)

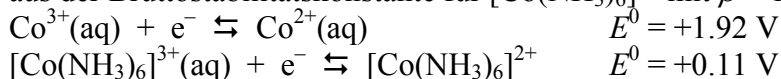


Aufgabe 9: Warum ist der Cyanidokomplex von Ag^+ , $[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-$, in stark saurer Lösung im Gegensatz zum Chloridokomplex $[\text{AgCl}_2]^-$ instabil, obwohl seine Komplexbildungskonstante mit 10^{21} wesentlich größer ist als die des Chloridokomplexes mit 10^5 ?

Aufgabe 10:

- Welches komplexe Anion der beiden Blutlaugensalze ist das (thermodynamisch) stabilere (Formeln der Anionen)?
- Warum ist in wässriger Lösung für Eisen-Ionen die Oxidationsstufe +2 instabiler als +3?

Aufgabe 11: Berechnen Sie die Bruttostabilitätskonstante β für $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ in wässriger Lösung aus der Bruttostabilitätskonstante für $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ mit $\beta = 10^5$ und



Aufgabe 12: Gegeben sind die beiden Chrom-EDTA-Komplexe mit ihren Stabilitätskonstanten (EDTA = Ethylendiamin-tetraacetat)



Welcher Komplex der stabilere und warum (mit Begründung über die Komplexformel)?

Welche Isomerie ist bei den Cr-EDTA-Komplexen möglich? (korrekte Skizze oder Benennung)

Welche Besonderheit beim Koordinationspolyeder ist für den $[\text{Cr}(\text{EDTA})]^{2-}$ -Komplex zu erwarten?

Aufgabe 13:

- Stellen Sie selektiv das *cis*- und *trans*-Isomer von $[\text{PtCl}_2(\text{NH}_3)(\text{NO}_2)]^-$ aus $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ dar.
- Welche Produkte entstehen bei der Umsetzung von $[\text{PtCl}_4]^{2-}$ mit PEt_3 ?
- Was müssen die Edukte sein, damit man *cis*- und *trans*- $[\text{PtCl}_2(\text{NH}_3)_2]$ jeweils in einer zweistufigen Synthese selektiv darstellen kann?

Aufgabe 14: Die Verbindung $[\text{Fe}(\text{SCN})(\text{H}_2\text{O})_5]^{2+}$ kann in der Reaktion von $[\text{Co}(\text{NCS})(\text{NH}_3)_5]^{2+}$ mit $\text{Fe}^{2+}(\text{aq})$ zu $\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$ und $\text{Co}^{2+}(\text{aq})$ als Intermediat detektiert werden. Was schließen Sie daraus für den Reaktionsmechanismus?

Aufgabe 15:

- Berechnen Sie die Geschwindigkeitskonstante für die outer-sphere Reduktion von $[\text{Co}(\text{bipy})_3]^{3+}$ durch $[\text{Co}(\text{terpy})_2]^{2+}$ und vergleichen Sie sie mit dem experimentellen Wert von $64 \text{ l} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$.

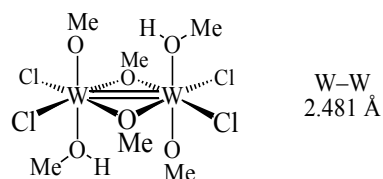
Die Geschwindigkeitskonstanten für die Selbstaustauschreaktion sind für Co-bipy

$k_1 = 9.0 \text{ l} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ und für Co-terpy $k_2 = 48 \text{ l} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$. Die Gleichgewichtskonstante für die gesuchte Reaktion beträgt $K = 3.57$.

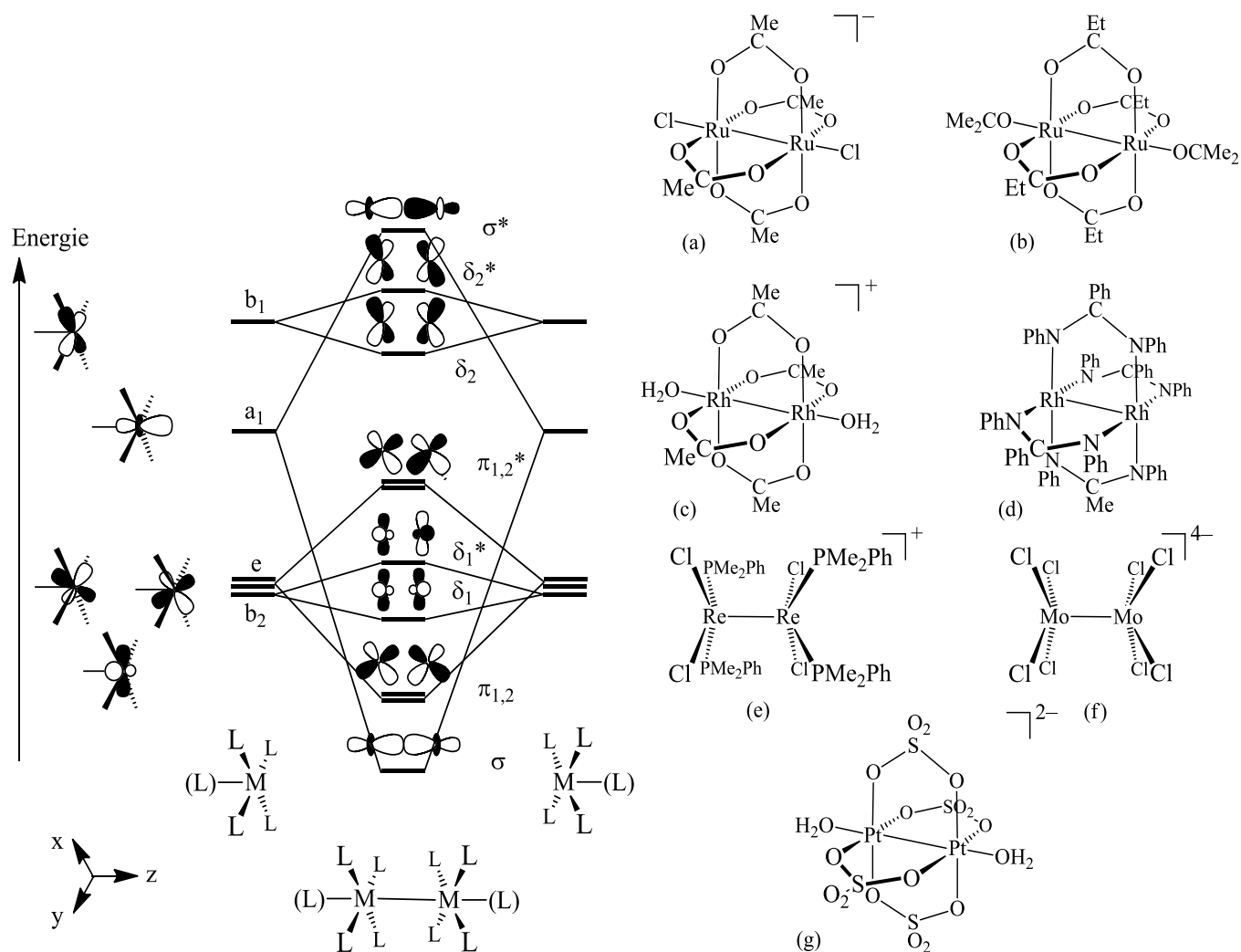
- Was ist die Reaktionsgeschwindigkeit für den Elektronentransfer, wenn mit obigen Geschwindigkeitskonstanten k_1 und k_2 für eine Gesamtreaktion $\Delta E^0 = 1.00 \text{ V}$ ist?

Aufgabe 16: Deuten Sie die Zunahme der C-N-Schwingungsfrequenz von 1910 über 2065 nach 2977 cm^{-1} in der Reihe der Vanadiumkomplexe $[\text{V}(\text{CN})_6]^{n-}$ von $n = 5$ über 4 nach 3.

Aufgabe 17: Zeichnen Sie in Anlehnung an die in der Vorlesung vorgestellten MO-Abbildungen für zweikernige Metallkomplexe (s. auch nachfolgende Aufgabe) ein Wechselwirkungsdiagramm zur Beschreibung der Metall-Metall-Bindungen im zweikernigen Wolframkomplex:

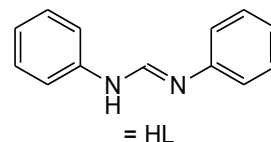


Aufgabe 18: Ermitteln Sie auf der Basis des nachfolgenden MO-Diagramms die d-Elektronenkonfiguration und damit die Metall-Metall-Bindungsordnung für die gezeigten Komplexe: (Die Striche zwischen den Metallatomen sollen hier nur das Vorliegen einer Metall-Metall-Bindung andeuten, aber keine Aussage zur Bindungsordnung treffen.)



Aufgabe 19:

Der Komplex $[V_2L_4]$, mit HL = diphenylformamid (siehe Skizze) ist diamagnetisch. Jeder Ligand L^- bildet einen verbrückenden N, N' -Donor, derart, dass der Komplex strukturell den Komplexen vom Typ $[Cr_2(O_2CR)_4]$ ähnlich ist.



Was ist die Metall-Metall-Bindungsordnung in $[V_2L_4]$?

Die Reaktion von $[V_2L_4]$ mit KC_8 in THF führt zur Bildung von $K(THF)_3[V_2L_4]$. Wird die V–V-Bindungslänge zu- oder abnehmen?

Modul Anorganische Chemie – 242. Koordinationschemie – Prof. C. Janiak
Übungsbogen 5 – Stabilität, Reaktivität und M–M-Bindung

Aufgabe 20:

Die räumliche Struktur von Komplexen ist wichtig.

Skizzieren Sie ohne Vorlage einen Komplex

- a) mit tetraedrischer Koordination,
- b) mit oktaedrischer Koordination,
- c) mit trigonal-bipyramidaler Koordination,
- d) mit trigonal-prismatischer Koordination,

so dass die räumliche Liganden-Anordnung klar erkennbar ist!

Aufgabe 21:

Bei einigen Koordinationspolyedern sind Metall-zentrierte optische Isomere möglich.

- a) Was ist eine wichtige Randbedingung für die Isolierung von optischen Isomeren bei Metallkomplexen?
- b) Für welche Koordinationspolyeder sind Metall-zentrierte optische Isomere relevant?
- c) Skizzieren Sie für zwei relevante Koordinationsgeometrien deutlich die enantiomeren Formen, so dass man die Bild-Spiegelbild-Beziehung erkennt.

Aufgabe 22:

Es soll eine 10^{-2} mol/L Lösung des Komplexes $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_2$ hergestellt werden.

Wieviel mg der Verbindung müssen Sie in 50 mL Wasser lösen?

Aufgabe 23:

Aus Eisen(II)-sulfat heptahydrat soll der Tris(2,2'-bipyridin)eisen(II)-sulfat Komplex synthetisiert werden. Sie wollen etwa 250 mg Produkt erhalten und nehmen an, dass die Reaktion mit 75%-iger Ausbeute verlaufen wird. Wie müssen Ihre Ansätze bei einer stöchiometrischen Reaktion aussehen?

Aufgabe 24:

Sie brauchen für UV-Vis-Messungen 2 mL einer Lösung der Konzentration 10^{-4} mol/L.

Sie haben ca. 20 mL einer Lösung der Konzentration 10^{-2} mol/L.

Wie verdünnen Sie unter Beachtung von Genauigkeit, Fehlerminimierung und Praktikabilität?

Aufgabe 25:

Es wurden 630 mg eines Liganden L mit der Molmasse 180.21 g/mol hergestellt.

Die gesamte Menge des Liganden L soll mit Nickel(II)-chlorid hexahydrat zu einem 2 : 1 (Ligand : Metall) Komplex der Formel $[\text{NiCl}_2(\text{L})_2]$ umgesetzt werden.

- a) Berechnen Sie den stöchiometrischen Ansatz.
- b) Es werden 442 mg Produkt erhalten. Was ist die prozentuale Ausbeute?

Modul Anorganische Chemie – 242. Koordinationschemie – Prof. C. Janiak
Übungsbogen 5 – Stabilität, Reaktivität und M–M-Bindung

Lösung 1:

Hintergrund: Ligandensubstitution benötigt thermodynamische Triebkraft, z.B. bei Austausch von schwächeren gegen stärkere Liganden durch Gewinn an CFSE (LFSE) oder zumindestens darf keine große Energie aufgebracht werden müssen, wenn bei enthalpisch neutralen Reaktionen mit einer Gleichgewichtsverschiebung durch Konzentrationseffekten gearbeitet wird.

$\text{Co}^{2+}(\text{aq})$ ist d^7 -high-spin Oktaeder = $t_{2g}^5 e_g^2$, CFSE = $5 \times (-4) + 2 \times (6)$ Dq = -8 Dq(O)
 $[\text{CoCl}_4]^{2-}$ ist d^7 -high-spin Tetraeder = $e^4 t_2^3$, CFSE = $4 \times (-6) + 3 \times (4)$ Dq = -12 Dq(T)
 $\text{Dq(T)} \approx 4/9 \text{ Dq(O)}$

$\text{Ni}^{2+}(\text{aq})$ ist d^8 -high-spin Oktaeder = $t_{2g}^6 e_g^2$, CFSE = $6 \times (-4) + 2 \times (6)$ Dq = -12 Dq(O)
 $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ ist d^8 -high-spin Tetraeder = $e^4 t_2^4$, CFSE = $4 \times (-6) + 4 \times (4)$ Dq = -8 Dq(T)

starker Verlust an CFSE bei Austausch an Ni^{2+} , deutlich geringerer Verlust an CFSE bei Austausch an Co^{2+} und Übergang von oktaedrischem zu tetraedrischem Komplex.

Lösung 2:

Positiveres Normalpotential bedeutet das stärkere Oxidationsmittel = oxidierte Form (hier M^{3+}) des Redoxpaares ist instabiler, entsprechend reduzierte Form (hier M^{2+}) stabiler.

Elektronenkonfiguration der hier in allen Fällen vorliegenden (high-spin) Aqua-Komplexe:

$\text{Mn}^{3+} d^4 = t_{2g}^3 e_g^1$ (ungünstiges Elektron in e_g -Niveau) wird zu $\text{Mn}^{2+} d^5 = t_{2g}^3 e_g^2$ (stabile halbbesetzte Schale)

$\text{Cr}^{3+} d^3 = t_{2g}^3 e_g^0$ (stabile halbbesetzte Schale) wird zu $\text{Cr}^{2+} d^4 = t_{2g}^3 e_g^1$ (ungünstiges Elektron in e_g -Niveau)

$\text{Fe}^{3+} d^5 = t_{2g}^3 e_g^2$ (stabile halbbesetzte Schale) wird zu $\text{Fe}^{2+} d^6 = t_{2g}^4 e_g^2$ (Verlust der stabilen halbbesetzten Schale)

Lösung 3:

$$\Delta G^0 = -RT \ln K = -RT \ln \beta$$

$$\Delta G^0_{298} = -(8.314 \text{ J/K mol}) \cdot 298 \text{ K} \cdot 2.3 \cdot \log \beta = -(8.314 \text{ J/K mol}) \cdot 298 \text{ K} \cdot 2.3 \cdot 35 = -195.1 \text{ kJ/mol}$$

Lösung 4:

Definition wie Massenwirkungsgesetz aus Reaktion der (hydratisierten) Ionen.

β nennt man Komplexbildungskonstante oder Stabilitätskonstante. β ist ein Maß für die thermodynamische Stabilität eines Komplexes. Beachten Sie, dass die eckigen Klammern sowohl zur Charakterisierung des Komplexes dienen als auch Konzentrationen bezeichnen.

$$\text{a) } [\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ \quad \beta = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+}{[\text{Ag}^+][\text{NH}_3]^2}$$

$$\text{b) } [\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-} \quad \beta = \frac{[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}}{[\text{Ag}^+][\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]^2}$$

$$\text{c) } [\text{AuCl}_4]^- \quad \beta = \frac{[\text{AuCl}_4]^-}{[\text{Au}^{3+}][\text{Cl}^-]^4}$$

$$\text{d) } [\text{Ag}(\text{CN})_2]^- \quad \beta = \frac{[\text{Ag}(\text{CN})_2]^-}{[\text{Ag}^+][\text{CN}^-]^2}$$

$$\text{e) } [\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+} \quad \beta = \frac{[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}}{[\text{Co}^{3+}][\text{NH}_3]^6}$$

$$\text{f) } [\text{Cr}(\text{EDTA})]^{2-} \quad \beta = \frac{[\text{Cr}(\text{EDTA})]^{2-}}{[\text{Cr}^{2+}][\text{EDTA}^{4-}]}$$

Lösung 5:

In einer wässrigen Lösung dissoziiert AgBr in sehr geringem Maße. Wenn durch die Bildung eines Komplexes die Ag^+ -Konzentration so stark erniedrigt wird, dass das Löslichkeitsprodukt von AgBr unterschritten wird, tritt Auflösung ein.

Die größere Stabilitätskonstante muss der Komplex $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$ besitzen. Bei $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$ wird im Gleichgewicht die Ag^+ -Konzentration so gering, dass das Löslichkeitsprodukt von AgBr nicht mehr erreicht wird. Daher muss sich AgBr auflösen. Bei dem stärker dissoziierten Komplex $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$ bleibt die Ag^+ -Konzentration so groß, dass das Löslichkeitsprodukt nicht unterschritten wird, AgBr löst sich daher nicht auf.

Komplexbildungskonstante (= Stabilitätskonstanten) für

$$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ \quad \beta = 10^7 \quad \lg \beta = 7$$

$$[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-} \quad \beta = 10^{13} \quad \lg \beta = 13$$

(aus Riedel, Anorg. Chem., 8. Aufl. S 690, Tab. 5.4)

Lösung 6:

$$\Delta E = E_{\text{rechts}} - E_{\text{links}}$$

$$\Delta E = E_{\text{Ag}}^{\circ} + 0.059 \text{ V} \lg [\text{Ag}^+]_{\text{II}} - E_{\text{Ag}}^{\circ} - 0.059 \text{ V} \lg [\text{Ag}^+]_{\text{I}}$$

$$\Delta E = 0.059 \text{ V} \lg \frac{[\text{Ag}^+]_{\text{II}}}{[\text{Ag}^+]_{\text{I}}}$$

$$\Delta E = 0.059 \text{ V} \lg \frac{10^{-1}}{10^{-2}} = +0.059 \text{ V}$$

Die skizzierte Konzentrationskette hat eine Potentialdifferenz von 0.059 Volt.

a) NH_3 bildet im Reaktionsraum I den Komplex $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$, die Ag^+ -Konzentration wird dadurch stark erniedrigt. Da dies eine Vergrößerung des Konzentrationsunterschieds der Kette bedeutet, muss sich die Potentialdifferenz erhöhen.

b) Da die Stabilitätskonstante von $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$ größer ist als die von $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$, wird die Ag^+ -Konzentration in I weiter erniedrigt, die Potentialdifferenz steigt daher weiter an.

Lösung 7:

Durch Komplexbildung wird die Au^{3+} -Konzentration sehr klein, so dass das Potential Au/Au^{3+} sehr stark erniedrigt wird ($E_{\text{Au}} = E_{\text{Au}}^{\circ} + \frac{0,059 \text{ V}}{3} \lg [\text{Au}^{3+}]$). Auf Grund des erniedrigten Oxidationspotentials kann HNO_3 in Gegenwart von HCl Gold oxidieren. Dasselbe gilt auch für Platin.

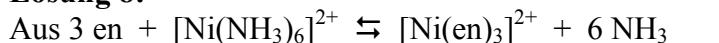
Nach

$$E(\text{NO}_3^-/\text{NO}(\text{sauer})) = +0.96 \text{ V}$$

$$E(\text{Au}^{3+}/\text{Au}) = +1.50 \text{ V}$$

fließen Elektronen von NO zu Au^{3+} , d.h. Au^{3+} ist ein stärkeres Oxidationsmittel als NO_3^- .

Lösung 8:



Komplex	β
$[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$	10^9
$[\text{Ni}(\text{en})_3]^{2+}$	10^{18}

en = Ethylendiamin

erhält man $K = \frac{[\text{Ni(en)}_3]^{2+} [\text{NH}_3]^6}{[\text{Ni(NH}_3)_6]^{2+} [\text{en}]^3}$ erhält man durch Erweitern mit $[\text{Ni}^{2+}]/[\text{Ni}^{2+}]$

$$K = \frac{[\text{Ni(en)}_3]^{2+} [\text{NH}_3]^6 [\text{Ni}^{2+}]}{[\text{Ni(NH}_3)_6]^{2+} [\text{en}]^3 [\text{Ni}^{2+}]} = \frac{[\text{Ni(en)}_3]^{2+}}{[\text{en}]^3 [\text{Ni}^{2+}]} \cdot \frac{[\text{NH}_3]^6 [\text{Ni}^{2+}]}{[\text{Ni(NH}_3)_6]^{2+}}$$

$$K = \beta([\text{Ni(en)}_3]^{2+}) \cdot \frac{1}{\beta([\text{Ni(NH}_3)_6]^{2+})}$$

$$K = \beta(\text{Produktkomplex}) / \beta(\text{Ausgangskomplex})$$

$$K = 10^{18} / 10^9 = 10^9$$

Lösung 9:

Der Cyanidligand ist das basische Anion der schwachen Säure HCN und damit Teil des HCN/CN^- -Protolysegleichgewichts, das im stark sauren auf die Seite von HCN verschoben ist. Die hohe Komplexbildungs-konstante für den Cyanidokomplex gilt nur, wenn alle Cyanidteilchen als CN^- vorliegen.

Der Chloridligand als Anion der starken Säure HCl zeigt in wässriger Lösung kein merkliches Protolysegleichgewicht. Damit wird die Komplexstabilität des Chloridokomplexes durch den pH-Wert kaum beeinflusst.

Lösung 10:

a) Das Anion des gelben Blutlaugensalzes ist der oktaedrische Komplex $[\text{Fe(CN)}_6]^{4-}$ mit Fe(II).

Das Anion des roten Blutlaugensalzes ist der oktaedrische Komplex $[\text{Fe(CN)}_6]^{3-}$ mit Fe(III).

Das Anion $[\text{Fe}^{\text{III}}(\text{CN})_6]^{3-}$ hat mit $\lg \beta = 44$ gegenüber $[\text{Fe}^{\text{II}}(\text{CN})_6]^{4-}$ mit $\lg \beta = 35$ die höhere Komplexbildungskonstante (siehe Tabelle 5.4 in Riedel/Janiak, Anorganische Chemie, 8. Aufl.). Das Anion des roten Blutlaugensalzes ist thermodynamisch also deutlich (um den Faktor 10^9) stabiler als das Anion des gelben Blutlaugensalzes. Ursache ist die höhere Ladung des Fe(III)-Ions, die zu einem höheren Coulomb-Energiebeitrag aus der elektrostatischen Wechselwirkung mit den negativen Cyanid-Ionen führt als mit dem Fe(II)-Ion.

Allerdings ist das rote Blutlaugensalz in wässriger Lösung unbeständiger (labiler) als das gelbe und die Lösung von $[\text{Fe}^{\text{III}}(\text{CN})_6]^{3-}$ enthält spurenweise Cyanid-Ionen oder Blausäure HCN (je nach pH-Wert). Die höhere Labilität kann mit der ionogeneren Fe(III)-cyanid-Bindung erklärt werden, die eine effektivere Hydratisierung der Ionen im Gleichgewicht ermöglicht im Vergleich zu einer kovalenteren Fe(II)-cyanid-Bindung.

Cyanid ist ein starker Ligand und die sechs d-Elektronen von Fe(II) besetzen gepaart das t_{2g} -Niveau, die Konfiguration ist t_{2g}^6 . Die fünf d-Elektronen von Fe(III) besetzen die t_{2g} -Orbitale, die Konfiguration ist t_{2g}^5 . Die etwas höhere Kristall-/Ligandenfeldstabilisierungsenergie bei $[\text{Fe}^{\text{II}}(\text{CN})_6]^{4-}$ im Vergleich zu $[\text{Fe}^{\text{III}}(\text{CN})_6]^{3-}$ fällt gegenüber dem deutlich höheren Coulomb-Energiebeitrag mit Fe(III) bei der thermodynamischen Stabilität kaum ins Gewicht.

Das Redoxpotential für $[\text{Fe}^{\text{II}}(\text{CN})_6]^{4-} \rightleftharpoons [\text{Fe}^{\text{III}}(\text{CN})_6]^{3-} + e^-$ mit $E^\circ = +0,355 \text{ V}$ liegt über dem für $\text{Fe}^{2+} \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + e^-$ mit $E^\circ = \sim +0,77 \text{ V}$. Im Vergleich ist die Oxidationsstufe +3 in $[\text{Fe}^{\text{III}}(\text{CN})_6]^{3-}$ also thermodynamisch noch stabiler als Fe^{3+} in saurer wässriger Lösung, $[\text{Fe}^{\text{II}}(\text{CN})_6]^{4-}$ ist weniger stabil (stärker reduzierend) als Fe^{2+} in saurer wässriger Lösung (siehe unten).

Das rote Blutlaugensalz kann als schwaches Oxidationsmittel verwendet werden.

b) Genau genommen gilt die für uns scheinbar selbstverständliche höhere Stabilität von Fe^{3+} gegenüber Fe^{2+} nur im System mit (Luft-)Sauerstoff. In Abwesenheit von Luftsauerstoff und in Gegenwart von z. B. Schwefel ist Fe^{2+} die stabilere Oxidationsstufe.

Modul Anorganische Chemie – 242. Koordinationschemie – Prof. C. Janiak
Übungsbogen 5 – Stabilität, Reaktivität und M–M-Bindung

Ein Vergleich der Redoxsysteme unter Berücksichtigung der pH-Abhängigkeiten zeigt die Instabilität von Fe^{2+} im System mit $\text{H}_2\text{O}/\text{O}_2$:

	E° in V, $a_{\text{H}^+} = 1$ saure Lösung	E° in V, $a_{\text{OH}^-} = 1$ basische Lösung
$\text{Fe}^{3+} + e^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$	$\sim +0,77$	$-0,56$
$\text{O}_2 + 4 \text{H}_3\text{O}^+ + 4 e^- \rightleftharpoons 6 \text{H}_2\text{O}$	$+1,23$	$+0,40$

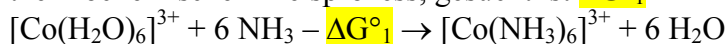
$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ hat daher gegenüber $\text{H}_2\text{O}/\text{O}_2$ reduzierende Eigenschaften und wird durch Abgabe eines Elektrons zum stabileren $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ oxidiert.

Wieder führt die höhere Ladung des Fe^{3+} -Ions zu einem höheren Coulomb-Energiebeitrag aus der elektrostatischen Wechselwirkung mit den H_2O -Dipolen als beim Fe^{2+} -Ion.

Eine Erklärung über die günstigere halbbesetzte d^5 -Konfiguration bei high-spin Fe^{3+} in $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ mit $t_{2g}^3 e_g^2$ geht in die gleiche Richtung. Wasser ist ein schwacher Ligand. $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ ist ein d^6 -high-spin-Komplex. Vier Elektronen besetzen das t_{2g} - und zwei Elektronen das e_g -Niveau. Die Konfiguration ist $t_{2g}^4 e_g^2$.

Lösung 11:

thermochemischer Kreisprozess, gesucht ist ΔG°_1



$$\Delta G^\circ_3 \downarrow$$

$$\Delta G^\circ_4 \downarrow$$



$$\Delta G^\circ = -z F E^\circ$$

$$\Delta G^\circ_3 = -1\,96485 \text{ C/mol} \cdot 1.92 \text{ V} \quad (\text{C} = \text{A s}, \quad \text{V A} = \text{W}, \quad \text{W s} = \text{J})$$

$$= -185\,251 \text{ J/mol} = -185 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta G^\circ_4 = -1\,96485 \text{ C/mol} \cdot 0.11 \text{ V}$$

$$= -10\,613 \text{ J/mol} = -11 \text{ kJ/mol}$$

$$\text{Satz von Heß: } \Delta G^\circ_1 + \Delta G^\circ_4 = \Delta G^\circ_3 + \Delta G^\circ_2$$

$$\Delta G^\circ_1 = \Delta G^\circ_3 + \Delta G^\circ_2 - \Delta G^\circ_4$$

$$\Delta G^\circ_2 = -RT \ln 10^5 = -8.314 \text{ J/(K mol)} \cdot 298 \text{ K} \cdot 2.3 \lg 10^5 = -28\,492 \text{ J/mol} = -28.5 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta G^\circ_1 = \Delta G^\circ_3 + \Delta G^\circ_2 - \Delta G^\circ_4$$

$$= (-185 - 28.5 + 11) \text{ kJ/mol} = -202.5 \text{ kJ/mol} \quad (= -203.13 \text{ bei Mitnahme der 3 Nachkommastellen})$$

$$\ln \beta_{\text{Co}^{3+}} = -\frac{\Delta G^\circ_1}{RT} = -\frac{-202.5 \text{ kJ/mol}}{8.314 \text{ J/(K mol)} \cdot 298 \text{ K}} = +81.733 \quad (= 81.9875 \text{ mit 3 Nachkomm...})$$

$$\beta_{\text{Co}^{3+}} = e^{-\frac{\Delta G^\circ_1}{RT}} = e^{81.733} = 3.1 \cdot 10^{35} \quad (= 4.0 \cdot 10^{35})$$

Lösung 12:

$[\text{Cr}(\text{EDTA})]^-$ ist stabiler als $[\text{Cr}(\text{EDTA})]^{2-}$

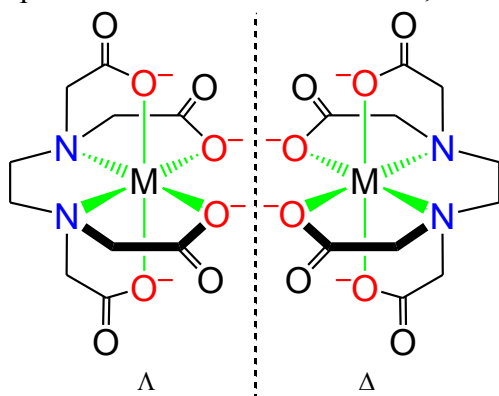
Begründung über Komplexformel !!

$[\text{Cr}(\text{EDTA})]^{2-}$ ist Cr(II) mit d^4

$[\text{Cr}(\text{EDTA})]^-$ ist Cr(III) mit d^3

Cr^{3+} höhere Ladung als Cr^{2+} , deshalb stabilere Komplexe, 2
 außerdem höhere Kristallfeldstabilisierungsenergie

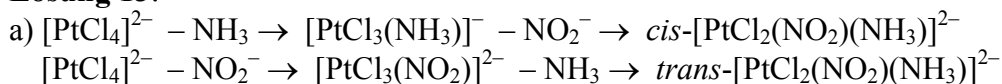
optische Isomerie: Λ / Δ -Formen, da Chelatliganden bei oktaedrischer Geometrie



Besonderheit:

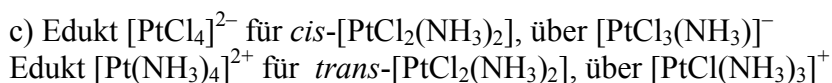
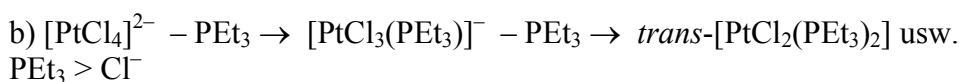
$[\text{Cr}(\text{EDTA})]^{2-}$ ist Cr(II) mit d^4 , wegen schwacher O-Liganden als high-spin Komplex, dann Jahn-Teller Verzerrung

Lösung 13:



da NO_2^- den stärksten *trans*-Effekt aufweist

$\text{NO}_2^- > \text{Cl}^- > \text{NH}_3$



Lösung 14:

Die Gegenwart des detektierbaren Intermediates mit dem vom anderen Redoxpartner

$[\text{Co}(\text{NCS})(\text{NH}_3)_5]^{2+}$ über eine Co–NCS–Fe-Brücke übertragenen Liganden zeigt einen inner-sphere Mechanismus an.

Lösung 15:

a) vereinfachte Marcus-Kreuzbeziehung mit $F = 1$:

$$k = (k_1 \cdot k_2 \cdot K)^{1/2} = (9.0 \cdot 48 \cdot 3.57)^{1/2} \text{ l} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} = 39 \text{ l} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

relativ gute Übereinstimmung mit exp. Wert

$$\text{b) } \Delta G^0 = -RT \ln K = -RT \cdot 2.3 \cdot \log K = -zF \Delta E^0$$

$$\text{sei } z = 1, \quad 2.3 \cdot RT/F = 0.059 \text{ V für } T = 298 \text{ K}$$

Modul Anorganische Chemie – 242. Koordinationschemie – Prof. C. Janiak
Übungsbogen 5 – Stabilität, Reaktivität und M–M-Bindung

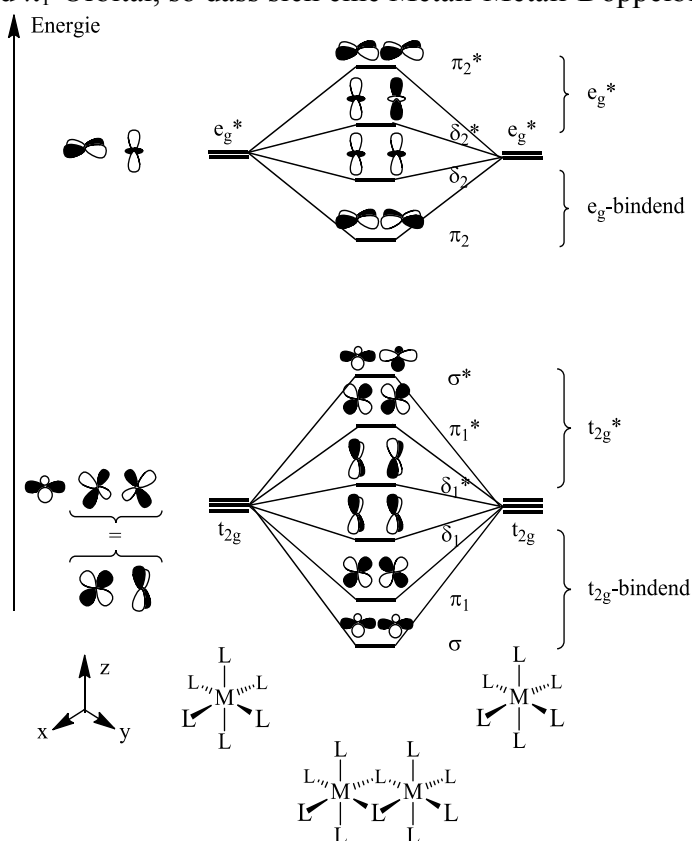
$$\log K = \Delta E^0 / 0.059 \text{ V} = 16.9$$

$$K = 10^{16.9} \approx 10^{17}$$

$$k = (k_1 \cdot k_2 \cdot K)^{1/2} = (9.0 \cdot 48 \cdot 10^{17})^{1/2} \text{ l} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1} = 6.5 \cdot 10^9 \text{ l} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

Lösung 16: In der Reihe $n = 5 - 4 - 3$ nimmt die Oxidationsstufe des Vanadiums von +I über +II nach +III zu. Das mit Zunahme der Oxidationsstufe elektropositiver werdende Metall führt zu einer Stärkung der M–C- σ -Bindung. Daraus resultiert dann wiederum eine Erhöhung der C–N-Schwingungsfrequenz, da im Rahmen der Donorbindung Elektronendichte aus dem schwach anti-bindenden σ -Donororbital entfernt und an das Metall abgegeben wird.

Lösung 17: Zur Beschreibung der Metall-Metall-Bindungen im zweikernigen Wolframkomplex, $[\text{W}^{\text{IV}}\text{Cl}_2(\text{OMe})(\mu\text{-OMe})(\text{MeOH})_2]$ muss die Orbitalwechselwirkung zweier intakter Oktaeder über eine gemeinsame Kante betrachtet werden. Die Abbildung zeigt das schematische Wechselwirkungsdiagramm für den d-Block eines kantenverknüpften Bi-Oktaeders. Aus der jeweiligen Wechselwirkung der t_{2g} - und e_g -Niveaus ergibt sich ein 6-4-Muster aus t_{2g} -bindenden und -antibindenden sowie e_g -bindenden und -antibindenden Kombinationen. Eine Einmischung der leeren s- und p-Orbitale wurde aus Gründen der Einfachheit nicht berücksichtigt. Außerdem sei hier darauf hingewiesen, dass die energetische Position des σ -Orbitals je nach Ligandenfeld und Metall-Metall-Abstand auch oberhalb des π -Niveaus sein kann (entsprechend σ^* unterhalb von π^*). Wolfram(IV) besitzt noch zwei d-Elektronen, und die insgesamt vier Elektronen im Dimer besetzen gerade das σ - und π_1 -Orbital, so dass sich eine Metall-Metall-Doppelbindung ergibt.



Lösung 18:

- (a) $[\text{Ru}_2\text{Cl}_2(\text{O}_2\text{CMe})_4]^-$, $[\text{Ru}^{\text{III}}_2]^- = [\text{Ru}^{2.5}]_2 = 2d^{5.5} = d^{11}$: $\sigma^2\pi^4\delta^2\delta^*\pi^*$, Bindungsordnung (BO) 2.5;
 (b) $[\text{Ru}_2(\text{O}_2\text{CMe})_4(\text{OCMe}_2)_2]$, $[\text{Ru}^{\text{II}}_2] = d^{12}$: $\sigma^2\pi^4\delta^2\delta^*\pi^*$, Bindungsordnung (BO) 2;
 (c) $[\text{Rh}_2(\text{O}_2\text{CMe})_4(\text{H}_2\text{O})_2]^+$, $[\text{Rh}^{\text{II}}_2]^+ = [\text{Ru}^{2.5}]_2 = 2d^{6.5} = d^{13}$: $\sigma^2\pi^4\delta^2\delta^*\pi^*$, BO = 1.5;

Modul Anorganische Chemie – 242. Koordinationschemie – Prof. C. Janiak
Übungsbogen 5 – Stabilität, Reaktivität und M–M-Bindung

- (d) $[\text{Rh}_2(\text{PhNCPPhNPh})_4]$, $[\text{Rh}^{\text{II}}_2] = d^{14}$: $\sigma^2\pi^4\delta^2\delta^{*2}\pi^{*4}$, Bindungsordnung (BO) 1;
(e) $[\text{Re}_2\text{Cl}_4(\text{PMe}_2\text{Ph})_4]^+$, $[\text{Re}^{\text{II}}_2]^+ = d^9$: $\sigma^2\pi^4\delta^2\delta^{*1}\pi^{*0}$, Bindungsordnung (BO) 3.5;
(f) $[\text{Mo}_2\text{Cl}_8]^{4-}$, $[\text{Mo}^{\text{IV}}_2]^{4-} = d^8$, $\sigma^2\pi^4\delta^2\delta^{*0}\pi^{*0}$, Bindungsordnung (BO) 4;
(g) $[\text{Pt}_2(\text{SO}_4)_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2-}$, $[\text{Pt}^{\text{III}}_2] = d^{14}$: $\sigma^2\pi^4\delta^2\delta^{*2}\pi^{*4}$, Bindungsordnung (BO) 1.

Lösung 19:

$\text{V}\equiv\text{V}$ -Dreifachbindung mit $\sigma^2\pi^4\delta^0$, $\text{V}^{\text{III}}-\text{V}^{\text{III}} = d^3-d^3$

Reaktion führt zu Reduktion, zusätzliches Elektron: $\sigma^2\pi^4\delta^1$, d.h. Abnahme der Bindungslänge, höhere Bindungsordnung.

Lösung 20:

siehe Vorlesung

Lösung 21:

- a) Konfigurationsstabilität. Dafür sind beim Oktaeder z.B. Chelatliganden notwendig.
b) Tetraeder und Oktaeder
c) Bilder siehe Vorlesung oder oben für EDTA-Komplex

Lösung 22:

Molmasse von $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_2 = \text{H}_{18}\text{Cl}_2\text{N}_6\text{Ni}$: $M = 231.78 \text{ g/mol}$

Stoffmenge $n = c \cdot V = 10^{-2} \text{ mol/L} \times 50 \cdot 10^{-3} \text{ L} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ mol} = 0.5 \text{ mmol}$

gesuchte Masse $m = n \cdot M = 0.5 \text{ mmol} \cdot 231.78 \text{ g/mol} = 115.9 \text{ mg}$

Lösung 23:

Molmasse von $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$: $M = 278.01 \text{ g/mol}$

Molmasse von 2,2'-Bipyridin = $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{N}_2$: $M = 156.18 \text{ g/mol}$

Molmassen von $[\text{Fe}(2,2'\text{-bipy})_3]\text{SO}_4 = [\text{Fe}(\text{C}_{10}\text{H}_8\text{N}_2)_3]\text{SO}_4$: $M = 620.46 \text{ g/mol}$

Bei 75% Ausbeute und gewünschten 250 mg Produkt muss der Ansatz auf $250 \text{ mg} / 0.75 = 333.33 \text{ mg}$ geplant werden.

Das entspricht einer geplanten Stoffmenge an Produkt:

$n = m/M = 333.33 \text{ mg} / 620.46 \text{ g/mol} = 0.537 \text{ mmol}$.

Für einen stöchiometrischen Ansatz müssen dann

0.537 mmol $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, entsprechend

$m = n \cdot M = 0.537 \text{ mmol} \cdot 278.01 \text{ g/mol} = 149.3 \text{ mg}$ $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ eingewogen werden.

Für 2,2'-Bipyridin sind

$3 \times 0.537 \text{ mmol} = 1.611 \text{ mmol}$ notwendig, entsprechend

$m = n \cdot M = 1.611 \text{ mmol} \cdot 156.18 \text{ g/mol} = 251.6 \text{ mg}$.

Lösung 24:

Verdünnungsgesetz: $c_1 \cdot V_1 = c_2 \cdot V_2$

Abschätzung bei Verdünnung der kompletten 20 mL:

$10^{-2} \text{ mol/L} \cdot 20 \text{ mL} = 10^{-4} \text{ mol/L} \cdot V_2$, ergibt $V_2 = 2000 \text{ mL} = 2 \text{ L}$.

Bei Verdünnung von 10 mL der vorhandenen Lösung:

Modul Anorganische Chemie – 242. Koordinationschemie – Prof. C. Janiak
Übungsbogen 5 – Stabilität, Reaktivität und M–M-Bindung

$10^{-2} \text{ mol/L} \cdot 10 \text{ mL} = 10^{-4} \text{ mol/L} \cdot V_2$, ergibt $V_2 = 1000 \text{ mL} = 1 \text{ L}$.

Für eine direkte Verdünnung von 10 mL wird das Volumen mit einer Vollpipette entnommen und in einen 1 L Messkolben gegeben, der dann auf das Eichvolumen mit dem Lösungsmittel aufgefüllt wird.

Da nur 2 mL benötigt werden ist das viel "Abfall". Zwar minimiert diese Vorgehensweise die Abmessfehler der Volumenmessungen, aber es können über das große Lösungsmittelvolumen (Zusatz von 990 mL) Verunreinigungen eingebracht werden.

Alternative:

Es werden zunächst 10 mL in einen 100 mL Messkolben gegeben, aufgefüllt und gut durchmischt:

$10^{-2} \text{ mol/L} \cdot 10 \text{ mL} = c_2 \cdot 100 \text{ mL}$, ergibt $c_2 = 10^{-3} \text{ mol/L}$.

Nochmalige Wiederholung, d.h. Entnahme von 10 mL der 10^{-3} mol/L Lösung und Verdünnung in einem 100 mL Messkolben gibt dann

$10^{-3} \text{ mol/L} \cdot 10 \text{ mL} = c_2 \cdot 100 \text{ mL}$, die gewünschte Zielkonzentration $c_2 = 10^{-4} \text{ mol/L}$.

Auf diese Weise muss zwar zweimal gemessen und verdünnt werden, aber es werden nur $2 \times 90 \text{ mL} = 180 \text{ mL}$ Lösungsmittel benötigt; entsprechend weniger Verunreinigungen und Abfall.

Es sind auch Varianten mit 5 mL Vollpipetten und 50 mL Messkolben denkbar; entsprechend erhöht sich der Abmessfehler etwas.

Eine etwaige Verdünnung durch Entnahme mit Spritzen und Auffüllen mit Spritzenvolumina im Becherglas ist zu ungenau.

Lösung 25:

a) Stoffmenge Ligand $n = m/M = 630 \text{ mg} / 180.21 \text{ g/mol} = 3.50 \text{ mmol}$

Molmasse $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} = 237.69 \text{ g/mol}$

Für einen 2:1-L:M-Komplex benötigte Masse an Nickelsalz

$m = n \cdot M = 3.50/2 \text{ mmol} \cdot 237.69 \text{ g/mol} = 415.5 \text{ mg}$

b) Molmasse $[\text{NiCl}_2(\text{L})_2]$ für Molmasse $\text{L} = 180.21 \text{ g/mol}$ sind $M = 490.02 \text{ g/mol}$

100% Ausbeute wären: $m = 3.50/2 \text{ mmol} \cdot 490.02 \text{ g/mol} = 857.5 \text{ mg}$.

Davon 442 mg sind $442/857.5 = 51.5\%$.